



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

Bare Hopper IV G Project Assembly Work Instruction

Bare Hopper IV Type G 组装机作业指导书

APPROVED 19 JAN 2026

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02043 装配	SUB-ASSY	页码	1/91	版本	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

1. 物料识别 PM03645, MC03073 (如图一所示)
2. 将 PM03645 放入夹具 FX266, 用治具辅助将 MC03073 压合到 PM03645 孔内 (如图二所示)
3. 压好后检查是否压到位且塑胶部件无损伤破裂。(如图三所示)

2 注：料号及规格：

P/N	Description	Q'ty
PM03645	Base Mounting Block	1
MC03073	Impact Pin	1

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM03645 来料外观无变形破裂。
2. 确认 MC03073/PM03645 物料正确，无错料，无混料。
3. 检查 MC03073 的放置孔位正确。
4. MC03073 压合后，检查塑胶件上不能有批锋, 凹陷等不良。
5. MC03073 与塑胶件之间不能有间隙，但头也不能沉进塑胶里面。

使用工具

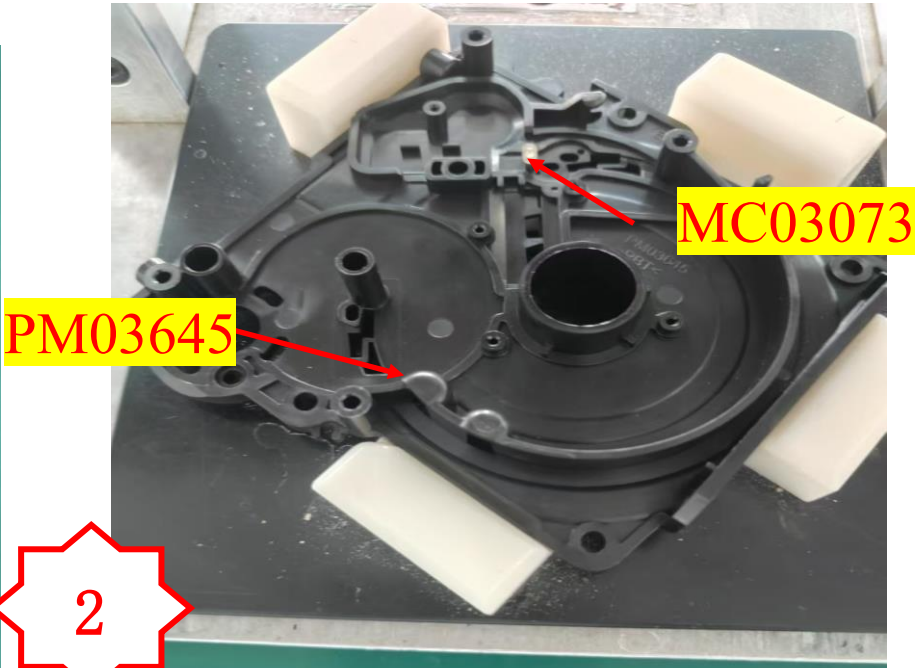
FX266 治具
镊子/钳子

产量信息

产量工时：9.12s/pcs 产量要求：395pcs/H



图一, 物料识别 PM03645, MC03073



图二, 把 PM03645 放入治具 将 MC03073 压进 PM03645, 有柱子的一头朝下



图二, 检查压好的 MC03073

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04375-1 装配	SUB-ASSY	页码	2/91	版本	1. 1	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

- 1.物料识别 MC02000（银白色），MC03414。（如图一所示）
2. MC02000 和 MC03414 配对，配对后 MC2000 和 MC03414 需自由下落。（如图二所示）
- 将 MC02000/MC03414 放入后需要检查 MC02000/MC03414 两者的间距适中，并将 PA2043 翻转 180 度后，可以自由脱落，无阻滞感。
3. 料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MC02000	Inner Singulator	1
MC03414	Outer Singulator	1
PA02043	Plate+Impact Pin Assy	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC02000/MC03414 无混料,错料。
- 2.MC02000/MC03414 的两端支撑脚无断裂。
- 3.在装弹簧前，将 PM03645 翻转，MC02000/MC03414 应该自由掉落。
- 4.确认 MC02000/MC03414 配合的间隙适中，无间隙过大，过小不良。

- 互检：
- 1、确认 MC03073 有无漏压。

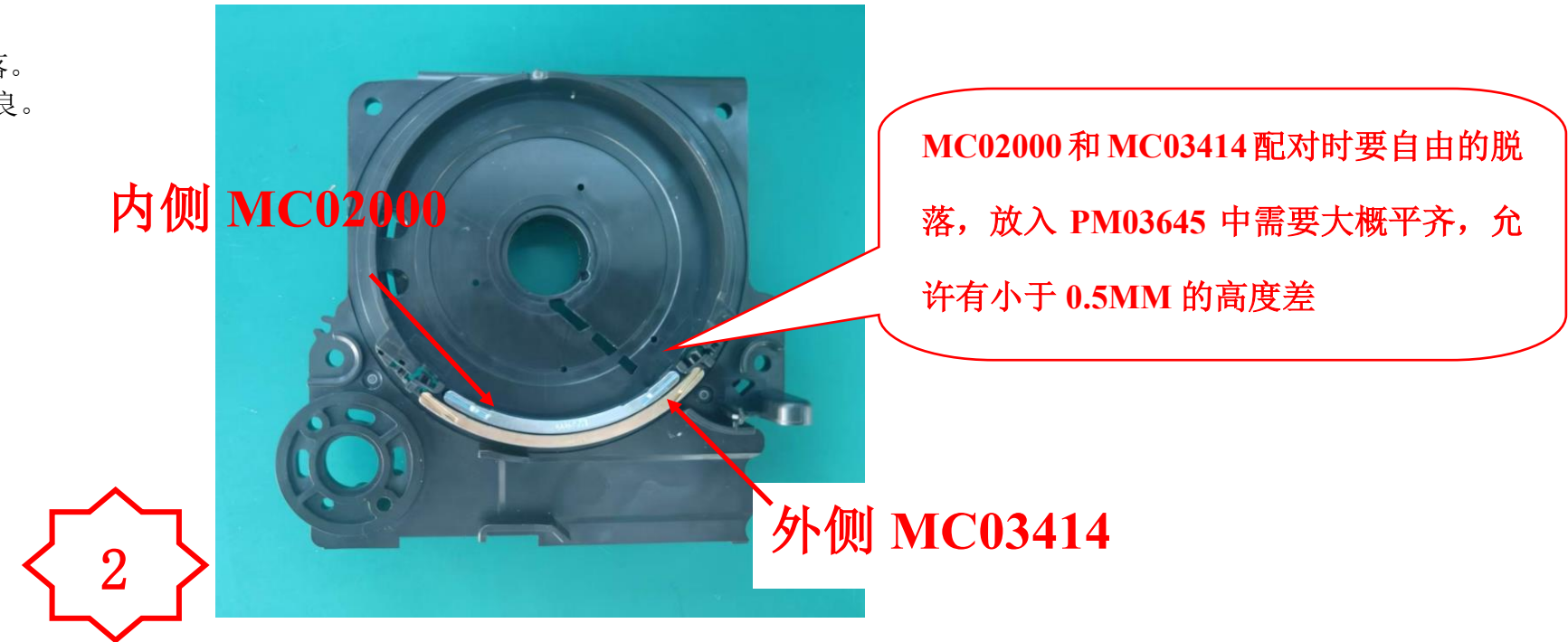
使用工具

产量信息

产量工时：13.04s/pcs 产量要求：276pcs/H



图一，物料识别 MC02000，MC03414



图二，将 MC02000/MC03414 装入 PA02043

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04375-3 装配	SUB-ASSY	页码	5/91	版本	1.2	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis	确认人：张凤云	制定人：John			

作业内容

- 1.物料识别 SP00203 和 SP02021 （如图一所示）
- 2.分别将 SP00203 和 SP02021 卡入到 PA04375-2 中。(如图二所示),

注：料号及规格：

P/N	Description	Q'ty
SP00203	Singulator Spring RH	1
SP02021	Singulator Spring RH	1
PA04375-2	Plate+Impact Pin Assy	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 SP00203 和 SP02021 无变形，混料,错料。
- 2.放置 SP00203 和 SP02021 的塑胶件孔位无变形/缺胶。
- 互检：
- 1.检查 SP00202 和 SP00210 放的位置是否正确。

使用工具

产量信息

产量工时：12.92s/pcs 产量要求：279pcs/H



图一，物料识别 SP02021(绿色)SP00203（乳白色）图二，将 SP00203 和 SP02021 卡入 PA04375-2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04375-4装配	SUB-ASSY	页码	6/91	版本	1.1	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云	制定人: John		

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 将 IN2006，IN2007 有红点的朝左放入 MC364 内（如图二所示）
- 3. 将 PM02657 放在 MC364 上。（如图三所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Qty
IN2006	Coil Rx（细线圈）	1
IN2007	Coil Rx（细线圈）	1
MC364	Ferrite	1
PM02657	ITL 垫片	1

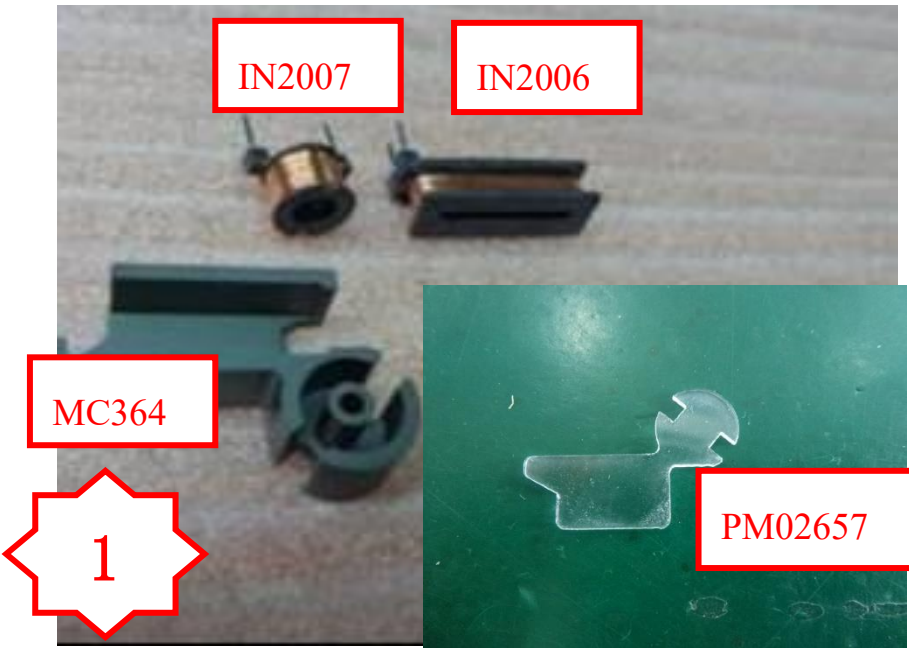
品质检查

- 自检：
- 1.确认所用物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。
 - 3.磁铁座 MC364 无错料，破损。
 - 4.检查是否有装 PM02657 垫片
- 互检：
- 1.检查 IN2007 有无标记，有无混料。

使用工具

产量信息

产量工时：16.65s/pcs 产量要求：216pcs/H



图一，物料的识别



图二，线圈的正确装配，有红点的朝左



图三，将 PM02657 放在 MC364 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		受控文件	
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04375-7 装配	SUB-ASSY	页码	9/91	版本	1.1	作业序号 APPROVED 19 JAN 2026 9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

1. 参考图一，二，三，四，按此方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的间隙并粘接在一起。
注意不要胶水不可溢出，沾到外壁或其它地方须擦除。
特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

检验要求：以 MC00364 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02006/IN02007 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm。

2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。

P/N	Description	Q' ty
PA4357-6		1
胶水	LT-E-00NS 或 GF08000。	

品质检查

自检：

1. 检查胶水是否充足饱满。
2. 没有胶水溢出到其它处
3. 以 MC00364 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02006/IN02007 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm

互检：

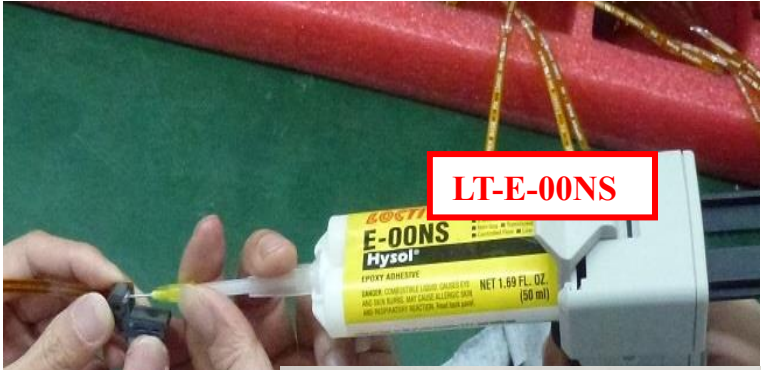
- 1.检查软板焊接没有连锡。
2. 软板没有破损。
3. 软板焊盘没有脱落。
4. 铁氧体没有破损情况。
5. 检查线圈的装配方向是否正确。线圈有没有用错。

使用工具

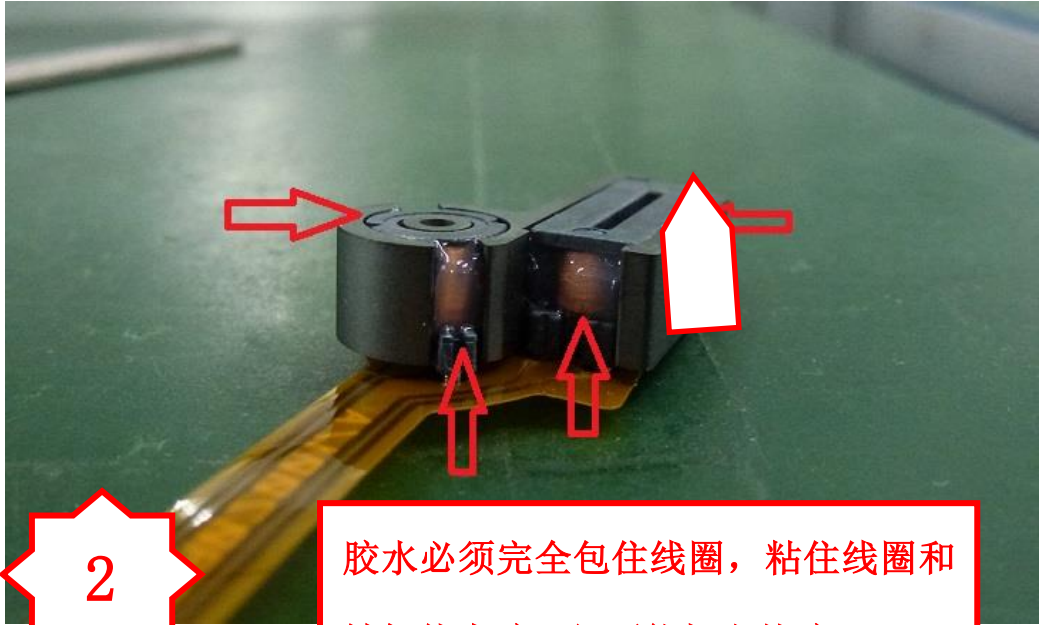
胶枪，LT-E-00NS 或 GF08000，高度规

产量信息

产量工时：17.65s/pcs 产量：204pcs/H

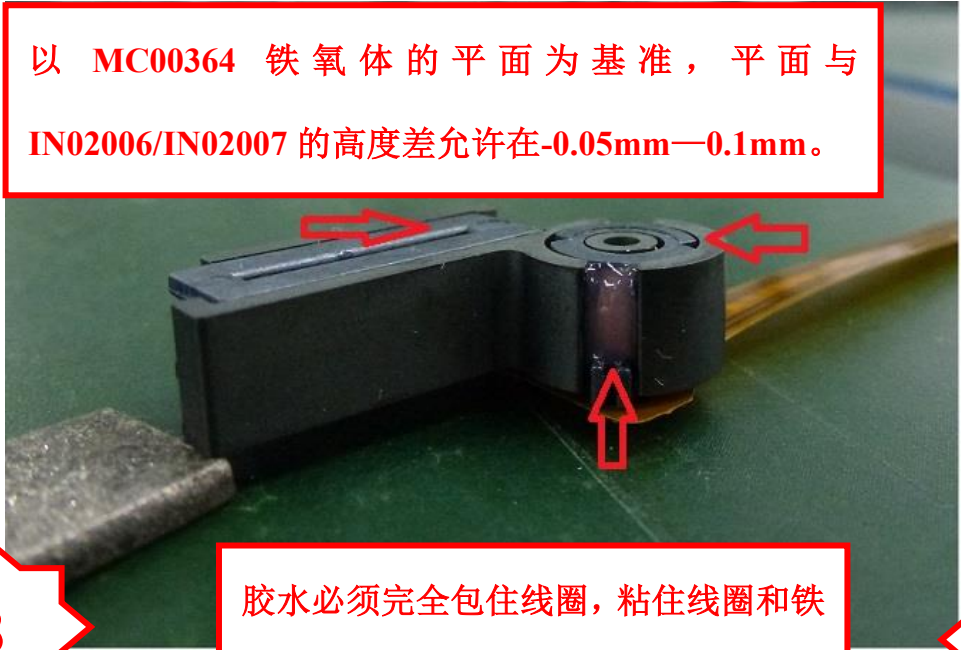


图一，在 PA02191 组件点上 LT-E-00NS 或 GF08000 的胶水



胶水必须完全包住线圈，粘住线圈和铁氧体内壁，但不能超出外壁。

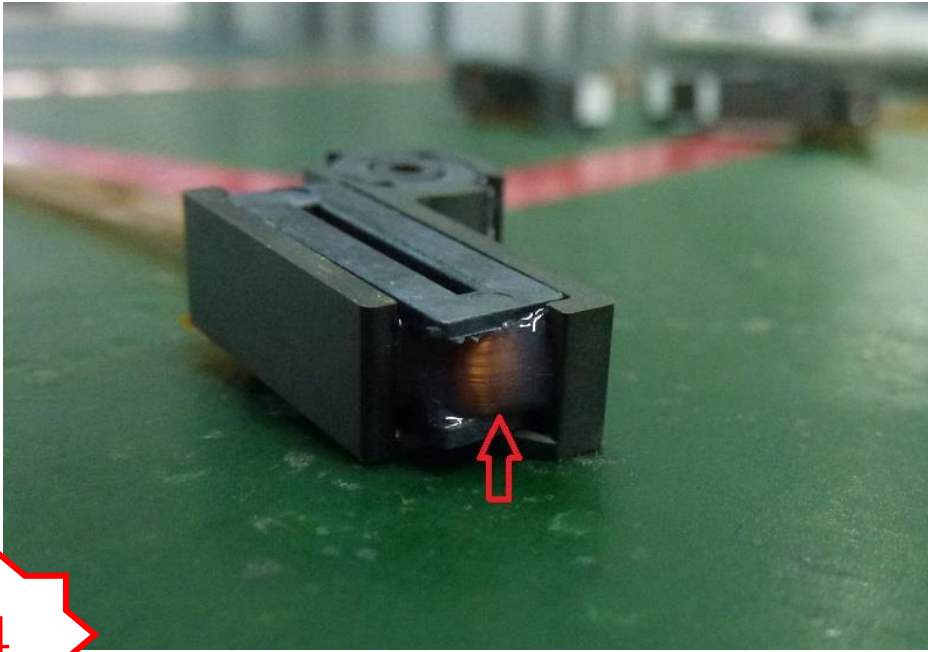
图二，胶水必须完全包住线圈，在箭头 4 个位置点上胶水



以 MC00364 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02006/IN02007 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm。

胶水必须完全包住线圈，粘住线圈和铁氧体内壁，但不能超出外壁。

图三，顶部不能有大量的胶水，胶水不能超出铁氧体的外壁



图四，胶水要完全包住线圈

</

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G		作业序号	
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04375-8 装配 Deris	SUB-ASSY	页码	10-2/91 张凤云	版本	1.0	10(2) John
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:		制定人:	

作业内容

1. 将 MC02511 放到 PA04375-3 指定位置。(如图二所示)
2. 先将 PA04375-8（1）装入 PA04375-3, 再将 SP02069 装配在上图组件上，SP02069 一端需卡在 MC2511 上。(如图三所示)

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
MC02511	Diverter	1
PA04375-8(1)	ASSY	1
PA04375-3	ASSY	1
SP02069	DIVERTER SPRING	1

品质检查

- 自检:
- 1.检查 MC02511 无混料，错料。
- 2.检查 SP02069 无漏装，PA04375-8(1)是否装配到位。

- 互检:
- 1.线圈 PA04375-8(1) 组件装配正确。

使用工具

产量信息

产量工时：9.03s/pcs 产量要求：399pcs/H



图一，物料识别 MC02511,SP02069



图二，将 MC02511 装在 PA04375-3 上



图三，先将 PA04375-8（1）装入 PA04375-3,再将 SP02069 装配在上图组件上，SP02069 一端需卡在 MC2511 上。

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G 受控文件			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04375-10 装配	SUB-ASSY	页码	12/91	版本	1.1	作业序号 12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

- 1.物料识别 E-00NS 胶水（如图一所示）
- 2.在箭头所指的区域内点上 E-00NS 胶水，胶水不能高于塑胶的表面，槽内的胶水不能溢出。（如图二所示）
3. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
3. 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA04375-9	ASSY	1
胶水	E-00NS 或 GF08000	1

品质检查

- 自检：
- 1，检查胶水是否漏点。
- 2，没有胶水溢出到其它处。
3. 没有胶水超出红色箭头所示的平面。

- 互检：
- 1.确认 SC00129 无漏打。

使用工具

胶枪，E-00NS 或 GF08000 胶水

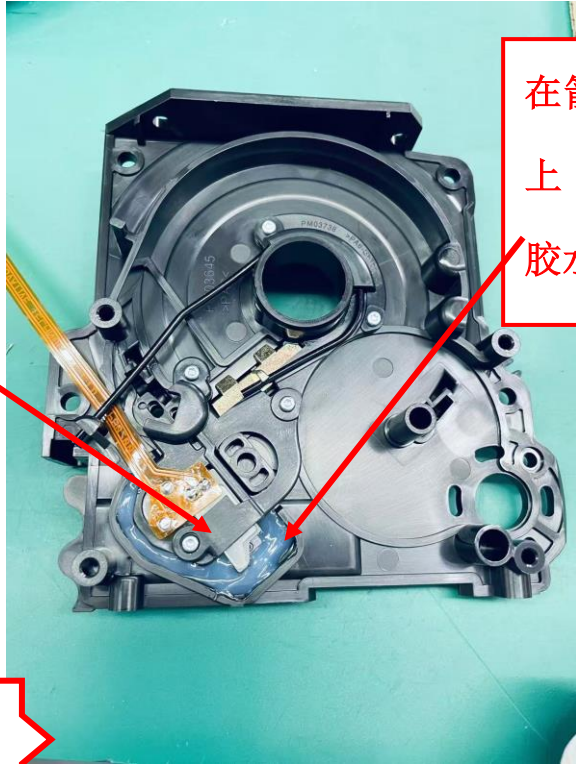
产量信息

产量工时：9.51s/pcs 产量要求：378pcs/H



图一，物料识别 E-00NS 胶水，GF08000 胶水

胶水不可溢出到红色区域外，也不可高于红色箭头所示的平面。



图二，在区域内点上 E-00NS 或 GF08000 胶水，胶水不可溢出。

在箭头所指的区域内点上 E-00NS 或 GF08000 胶水。

i 	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H				受控文件 APPROVED 19 JAN 2026
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00401装配	SUB-ASSY	页码	13/91	版本	1.0	13	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John	

作业内容

1. 将斜齿轮 PM465 对应卡入驱动齿轮 PM404，在轴 MC209 表面上加上适量黄油
穿进斜齿轮及驱动齿轮中, 压合到位。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM404	Drive Gear 4	1
PM465	Bevel Gear 1	1
MC209	Bevel shaft (4x35.5)	1
AX2014	NYE 黄油	1

品质检查

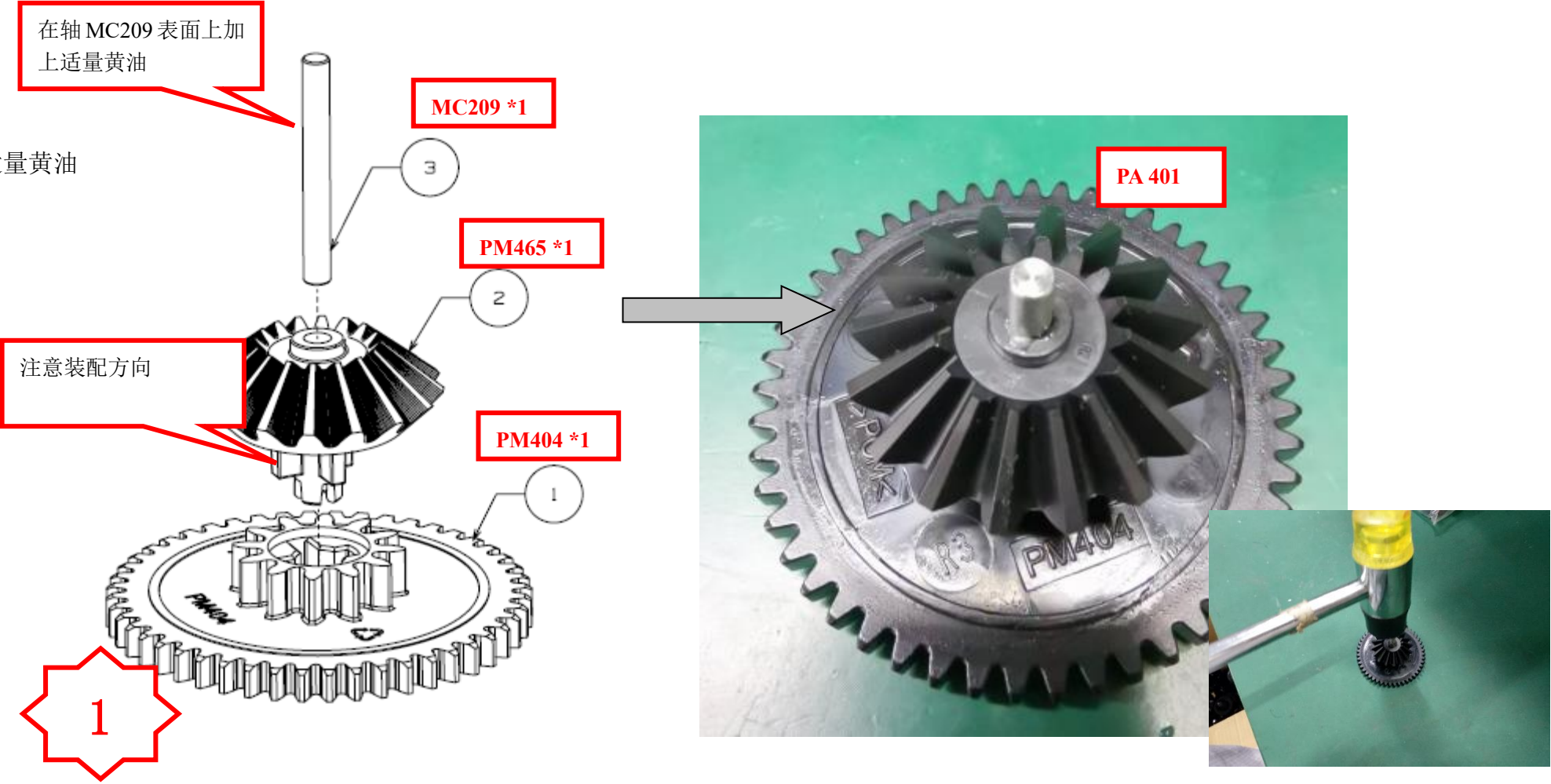
- 自检：
- 1.确认 PM465，PM404，MC209 的物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查 PM465 的放置方向是否正确。
 - 3.PM465 须对准 PM404 相应槽位按压到位。
 - 4.检查塑胶件无变形，破损等。

使用工具

橡胶锤，NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：7.97s/pcs 产量要求：451pcs/H



图一，将 PM465 斜齿轮装入 PM404 后用橡胶锤轻轻敲击穿入 MC209

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-1装配	SUB-ASSY	页码	14/91	版本	1.0	作业序号 14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John	

作业内容

1. 将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合注意 MC292 与马达的间隙为 0.25-0.75mm。（如图一/二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
MR104	Hopper Motor	1
MC292	Drive Gear 1	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC292，的物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查 MC292 的齿轮完好，无缺齿，无破损，孔径小等不良。
 - 3.检查马达与 MC292 的间隙在 0.25-0.75mm 的范围内，每两个小时记录两个数据。

- 互检：
- 1.压合完成，马达必须可以自由转动。
 - 2.检查 MC292 的齿完好，无缺齿，无多料。

使用工具

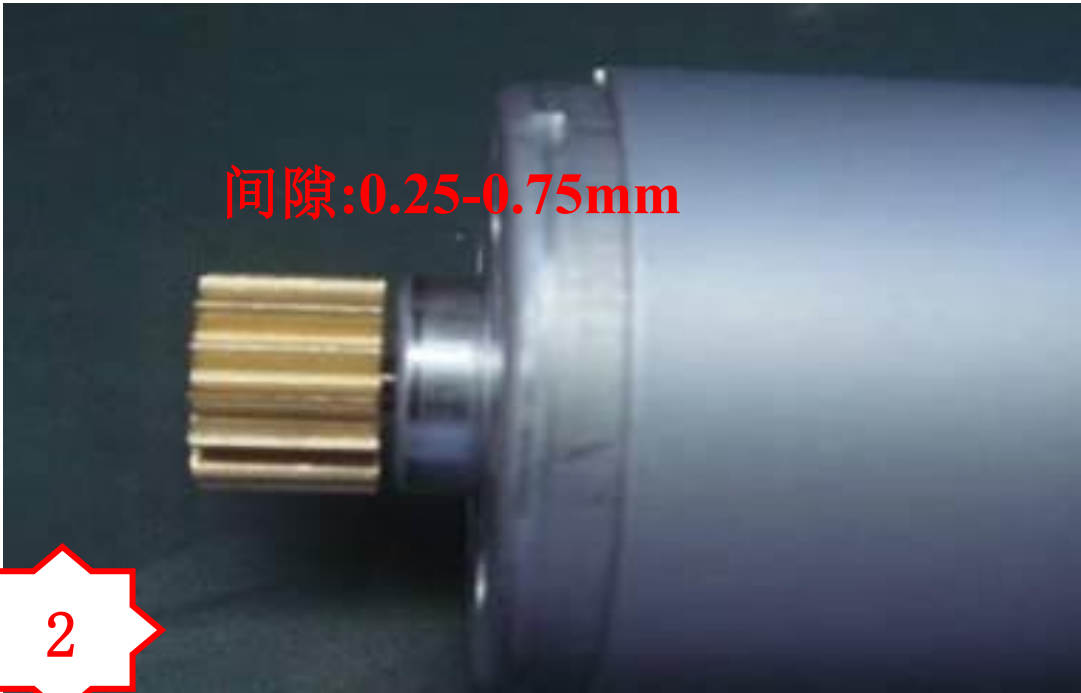
自动化机器（气压范围：0.5~0.7Mpa,持续时间 0.7s）,塞尺

产量信息

产量工时：9.73s/pcs 产量要求：370pcs/H



图一,将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合



图二，间距 0.25-0.75mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-2装配	SUB-ASSY	页码	15/91	版本	1.1	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John

作业内容

- 把马达放到夹具上，注意：装配方向，孔位对齐。（如图一所示）
- 装上 PA2036，注意：装配方向，不能遮住红色点。（如图二所示）
- 盖上夹具，压紧组件，按启动按钮。（如图三，四所示）

注意：使用前需要调机，确保自动焊锡机运转正常。

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2133-1	ASSY	1
PA2036	Board	1

品质检查



自检：

- 检查马达上的焊点有无空焊，虚焊，漏焊，连锡等不良。
- 检查焊接是否牢固。
- 检查 PA2036 装配位置是否正确。
- 检查焊锡是否过多，过多需要剪掉。

互检：

- MR104 是否为正确物料。
- PA2036 是否划伤，缺元件等。

使用工具



自动焊锡机 (380~400℃)，静电环

产量信息

产量工时：40.58s/pcs 产量要求：91pcs/H



图一，将马达放到夹具上，马达上孔位对准夹具柱

图二，装上 PA2036，圆孔对准红点



图三，盖上夹具，压紧组件

图四，按绿色启动按钮

图五，焊锡太多，需要剪掉

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/P/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-3	SUB-ASSY	页码	16/91	版本	1.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John

作业内容

1. 将 PM451 放入马达中, 用治具 FX262 压合, 压好后转动 MC292, 所有相关的转动部件转动顺畅. PM451 需要压合到底. (所图一、二所示).

注: 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2133-2		1
PM451	Motor Encoder Wheel	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 PM451 的物料正确, 无错料, 无混料。
 - 2. PM451 装入马达后, 不可以太松. 即稍用力就可以取下, PM451 与线路板间隙 0.5-1.0MM
 - 3.压合完成, 马达必须可以自由转动 PM451 是否漏压。

- 互检:
- 1.检查马达是否漏加锡。

使用工具



FX262 压合治具, 塞尺

备注: 此工位必须带静电环操作!

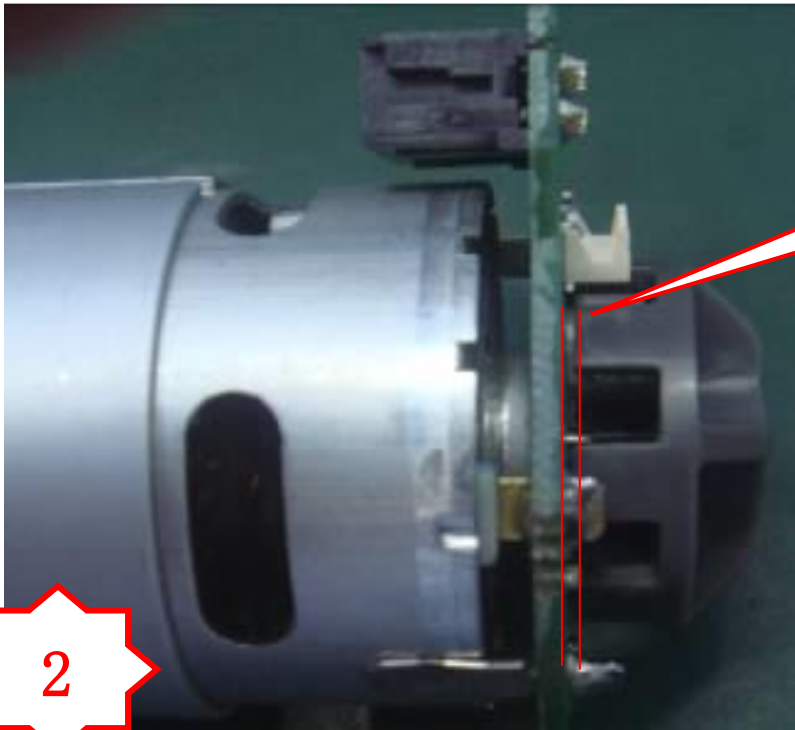
产量信息

产量工时: 10.50s/pcs 产量要求: 343pcs/H

PM451



图一, 将 PM451 放入马达轴中, 并用治具压合, 将 PM451 压合到底



图二, PM451 与线路板间隙 0.5-1.0MM

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04448-3装配	SUB-ASSY	页码	19/91	版本	1.0	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: <i>Eric</i> John				

作业内容

- 1. 将 PA04448-2 放入治具。(如图一所示)
 - 2. 压合后 MC00282 与塑胶表面高度尺寸需为平面以下 0 到-0.35mm。(如图二所示)
 - 3..PM04155 压合 MC00282 也可以使用自动化设备按压。(如图三所示)
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA04448-2	ASSY	1

品质检查

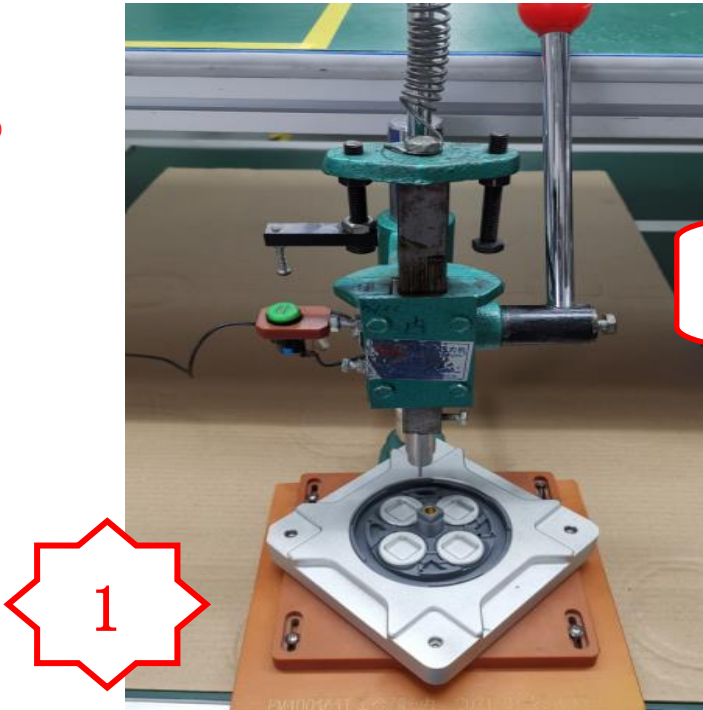
- 自检：
- 1.检查 MC00282 与塑胶件的高度是否符合要求。
- 互检：
- 1.检查 MC00282 是否漏装。

使用工具

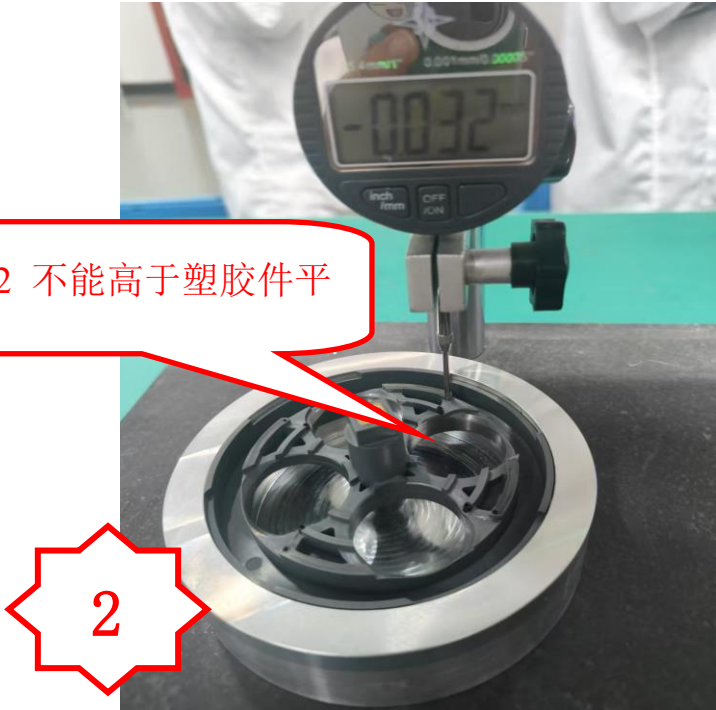
MC00282 压合治具（PM04155 外圈压合），高度规
自动化压合设备

产量信息

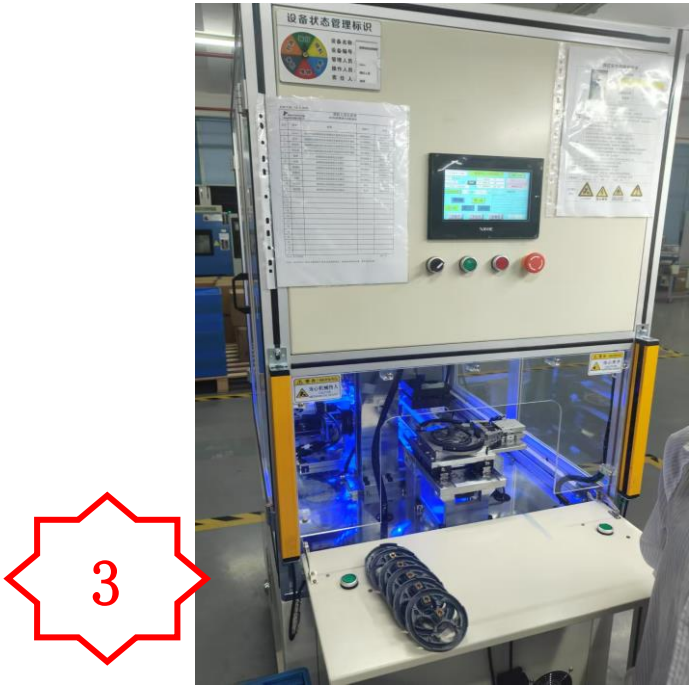
产量工时：21.39s/pcs 产量要求：168pcs/H



图一，将 PA04448-2 放入治具进行压合



图二，压合后 MC282 与塑胶表面高度尺寸需为平面以下 0 到 -0.35mm



图三，PM04155 压合 MC00282 也开始使用如图所示的自动化压合设备

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04397-1装配	SUB-ASSY	页码	20/91	版本	1.0	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

受控文件

作业序号

APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别乐泰 7400 胶水
2. 将胶水倒入治具，将马达组件放入治具（如图二所示）
- 注意： PA2133-3 上的连接器向外插口朝上(如图二所示)
3. 在 2 颗 SC00116 加上螺纹胶将 PA04375-11 与马达组件锁紧固定。（如图三所示）
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q'ty
SC00116	Motor Screws (M3x8 torx pan)	2
PA02133-3	Motor Assy	1
PA04375-11	Plate_Sigulators assy	1
AX05517	乐泰 7400	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 SC00116 无漏打，打到位。
- 2.检查连接器的方向正确（连接器向外）
- 3.检查 SC00116 是否加适量的螺纹胶（Loctite 7400）。
- 4.在打 SC00116 的过程中，不能接触到 PM00451。
- 互检：
- 1.检查 PA04375-11 的 SC129 有无漏打。
- 2.检查 PA04375-11 的物料是否漏装,错装。
- 3.检查马达的深色的红点对准 PA02036 的孔。
- 4.检查马达转动顺畅。

使用工具



乐泰 7400
FX281 马达装配夹具
电批 扭力: 4.5±0.2 Kgf.cm

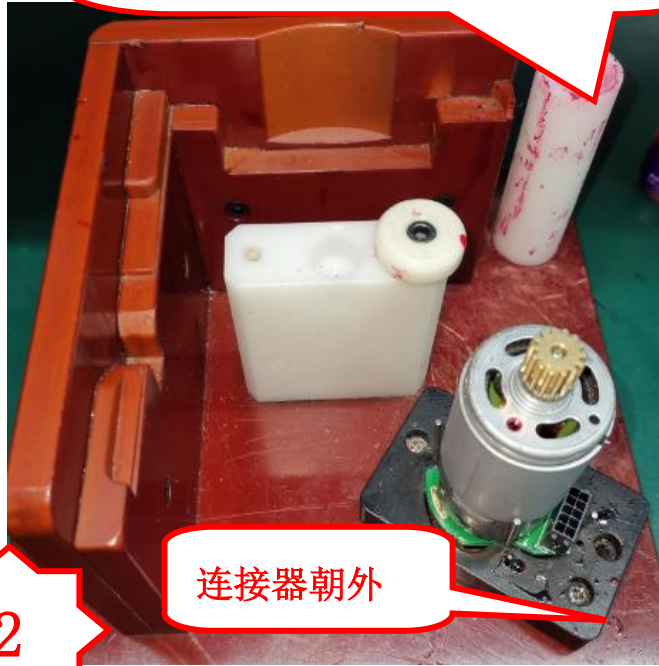
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

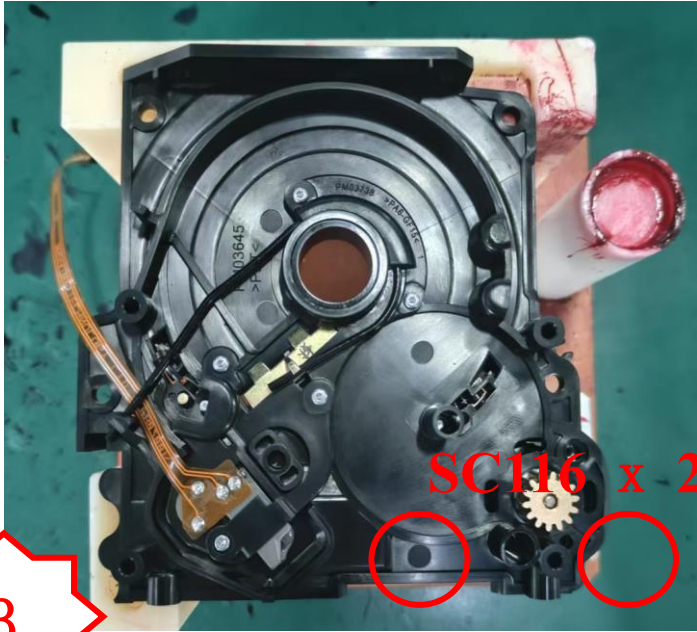
产量工时：16.91s/pcs 产量要求：213pcs/H



图一，乐泰 7400 胶水



图二，将乐泰 7400 胶水倒进治具，
将马达组件安放在治具上



图三，将两个 SC00116 沾上乐泰 7400
并锁住马达组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04397-2装配	SUB-ASSY	页码	21/91	版本	1. 1	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	John

作业内容

- 1.将 PM00402 放到治具 FX257 中。(如图一所示)
- 2.把 MC00303 放到 PM00402 图示位置，拉下治具并压合。(如图一所示)
3. 同时 PM00402 压合 MC00303 也可以使用自动化设备进行。(如图二所示)
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC00303	Ballrace 11mm	1
PM00402	Drive Gear	1

品质检查

- 自检：
- 1 确认 PM00402，MC00303 的物料正确，无混料，无错料。
- 2 检查 MC00303 压到位。(注意；MC00303 的上平面需要与 PM00402 平齐)。

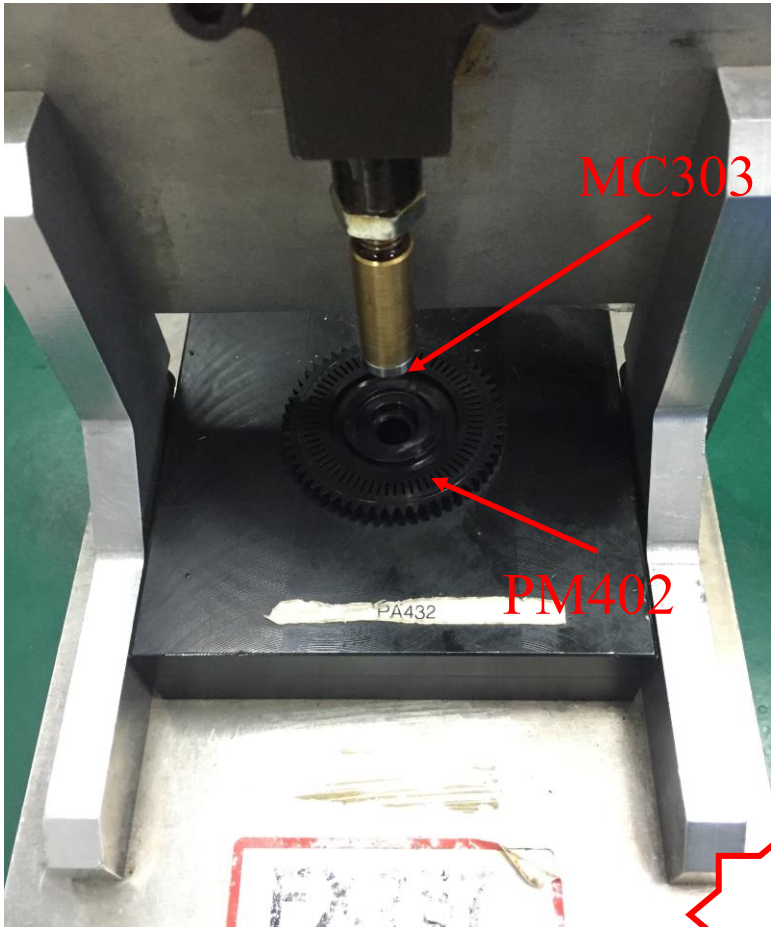
使用工具

自动化压合设备

FX257 压合夹具

产量信息

产量工时：7.27s/pcs 产量要求：495pcs/H



1

图一，将 PM00402 放到 FX257 治具中，并将有字的一面
向上．再把 MC00303 放入压合



2

图二，同时 PM00402 可以使用自动化设备进行压合
MC00303

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04397-3 (1) 装配	SUB-ASSY	页码	22/91	版本	1.0	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

受控文件

APPROVED 190422

作业序号

作业内容

1. 将 PA04397-1 两处画红圈处刷上油 (如图一所示)
2. 将 PA04397-2 装配到 PM03645 上 (如图二所示)
3. 将 PM00408 带骨位圆孔塑胶装到 PA04397-1 中, 骨位对凹槽 (如图三所示)

注: 料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
PM00408	Bearing Bush	1
PA04397-2	Assy	1
PA04397-1	assy	1

品质检查

自检:

1. 检查组件的物料无遗漏。
2. 检查齿轮组转动顺畅, 无异常噪音摩擦。
3. 检查 PM00408 无漏装, 遗失。

互检:

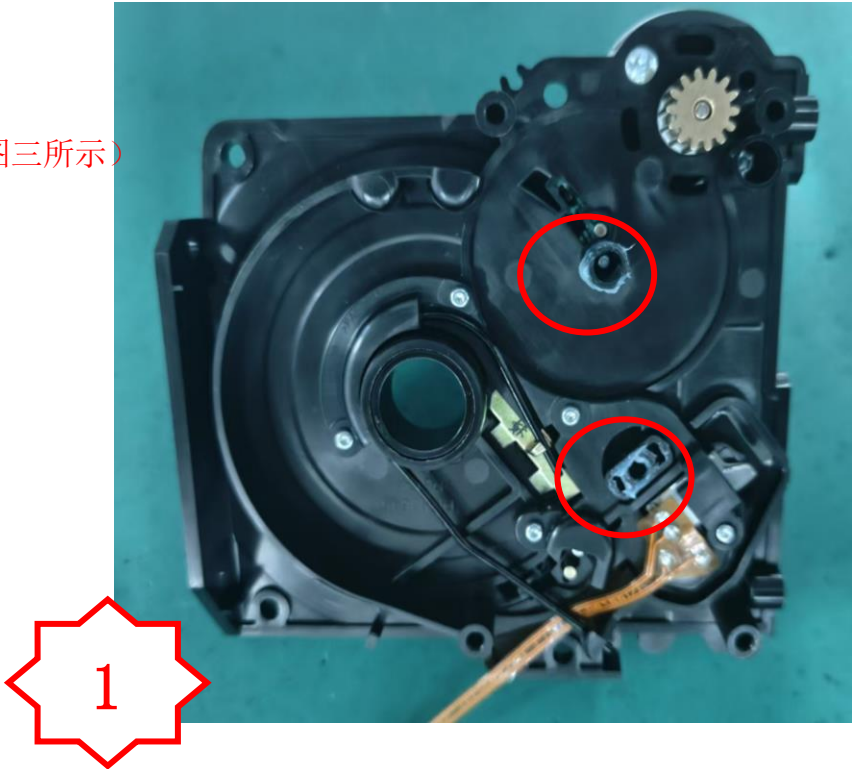
1. 检查 PA04397-2 的 MC00303 无漏压。
2. 检查 SC00116 无漏打。

使用工具

NYE 368F 黄油
毛刷

产量信息

产量工时: 15.80s/pcs 产量要求: 228pcs/H



图一,将两处画红圈处刷上油



图二,将 PA04397-2 装到刷好油的 PM03645 上



图三,将 PM00408 装入如图所示位置, 注意 PM00408 的骨位对准槽位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G 受控文件 作业序号			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04397-4装配	SUB-ASSY	页码	25/91	版本	1.0	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

- 1. 将 SC00135 涂上乐泰 243 胶水。(如图一所示)
 - 2. 将 PA04397-3 (3) 打一颗已加螺纹胶 (Loctite 243) 的 SC00135。(如图二)
 - 3. 将 PA00404-3 装入到组件中。(如图三)
- 注: 料号及规格:

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA04397-3 (3)	assy	1
2	SC00135	Disk Screw	1
3	PA00404-3		1
4	AX2023	乐泰 243	1

品质检查



- 自检:
- 1. 检查加 SC00135 螺纹胶是直接加在 SC00135 上, 不可使用毛刷。
 - 2. 检查 SC00135 是否打到位
 - 3. 检查 SC00135 无漏打。
- 互检:
- 1. 检查组件的物料无遗漏。
 - 2. 检查各齿轮组转到顺畅无阻滞感。

使用工具

FX281/电动螺丝批, Loctite 243

扭力: 9.0±0.5Kgf.cm

产量信息

产量工时: 13.08s/pcs 产量要求: 275pcs/H



图一, SC00135 需要加 Loctite 243 的位置.

图二, 将已加胶的 SC00135 打入 PA04397-3 (3)



图三, 将 PA00404-3 装入到组件中

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV C			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00404-1	SUB-ASSY	页码	26/91	版本	1.0	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: John		

作业内容

1 将 PM466 放入治具。再将刷好黄油 MC209 的轴放进 PM466 的孔内用治具压紧。
(如图二，三所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC209	Bevel shaft (4x35.5)	1
PM466	Bevel Gear 2 (Compound)	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 MC209 有没有漏压，有没有压到位。
 - 2.检查 PM466 来料齿轮也没有破损。

- 互检：
- 1. 确认 MC209 的轴已刷黄油。

使用工具

FX258 压合治具

产量信息

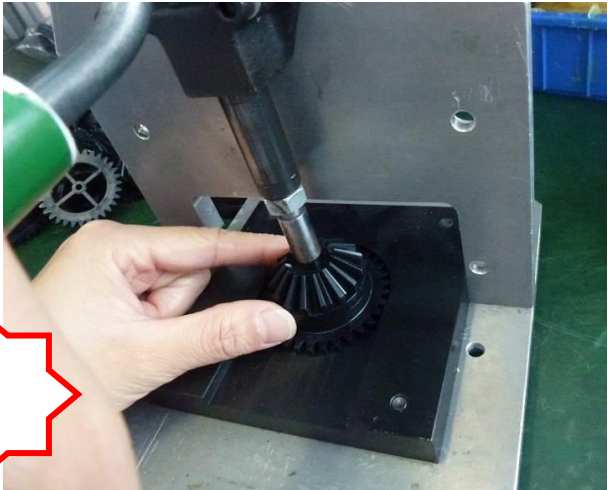
产量工时：4.95s/pcs 产量要求：727pcs/H



图一，PM466 齿轮



图二，将刷好黄油的 MC209 轴放进 PM466 孔中



图三，用治具压合 MC209 的轴



图四，压好的组件

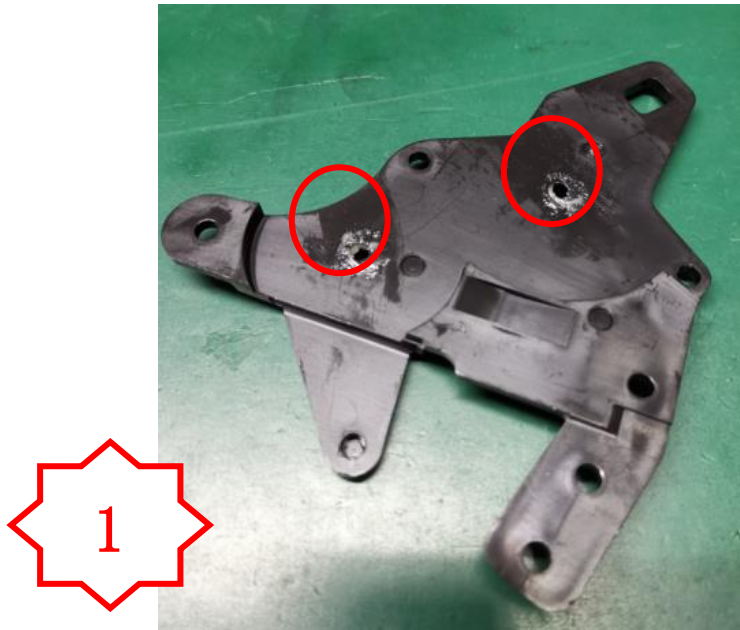
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H 作业序号 APPROVED 19 JAN 2026			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00404-2装配	SUB-ASSY	页码	27/91	版本	1.0	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

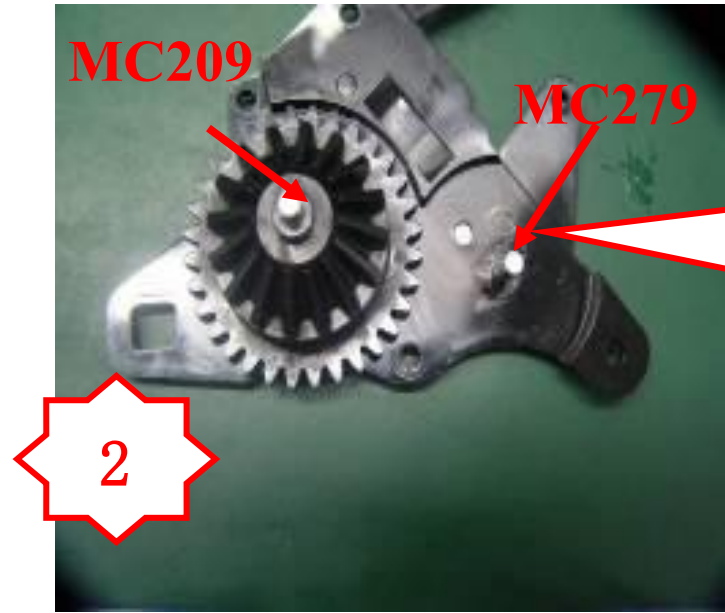
1. 将黄油涂抹在 PM480 装转轴的两个孔内, 将 MC279 和 PA404-1 装入。(如图一, 二所示)
2. 将 PM467 放入 PM480. PM467 有斜角的齿的一面向上。(如图三, 四所示) .

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC279	Idler Gear Shaft (4x18)	1
PM467	Idler Gear	1
PA404-1	Bevel Gear 2 (Compound)	1
PM480	Lift Gear cover	1
AX2014	NYE 368 F	1



图一， 在 PM480 圈出的两个孔内加适量黄油



图二、将 MC279/ PA404-1 装入

两根轴都要加
适量黄油

品质检查

- 自检:
- 1.确认 MC279/MC209 的物料正确, 无混料, 无错料。
- 2.检查 MC279/MC209 的轴两端, PM480 转轴的孔.加适量黄油。
- 3.检查 PM480 有无来料不良。

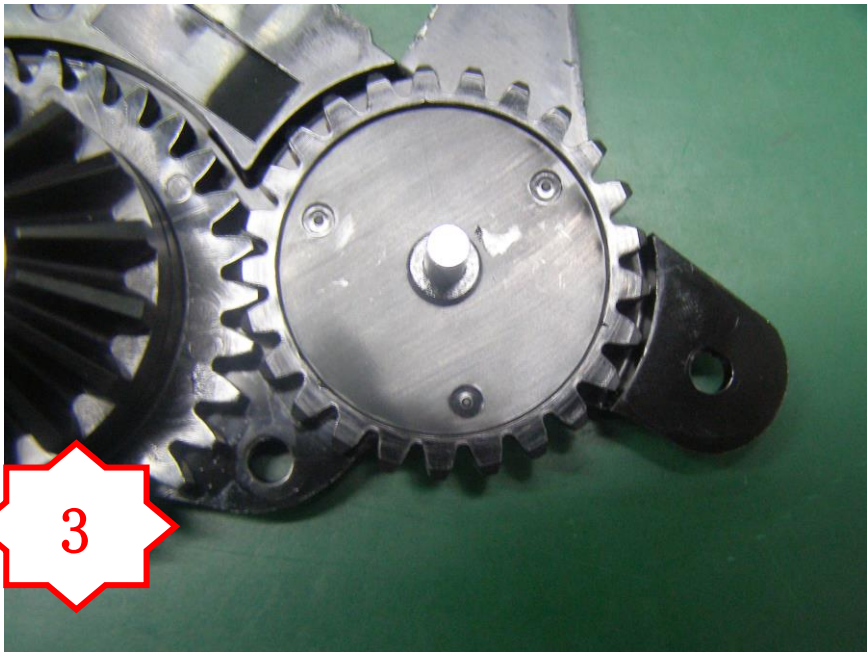
- 互检:
- 1.检查 MC209 有无漏压

使用工具

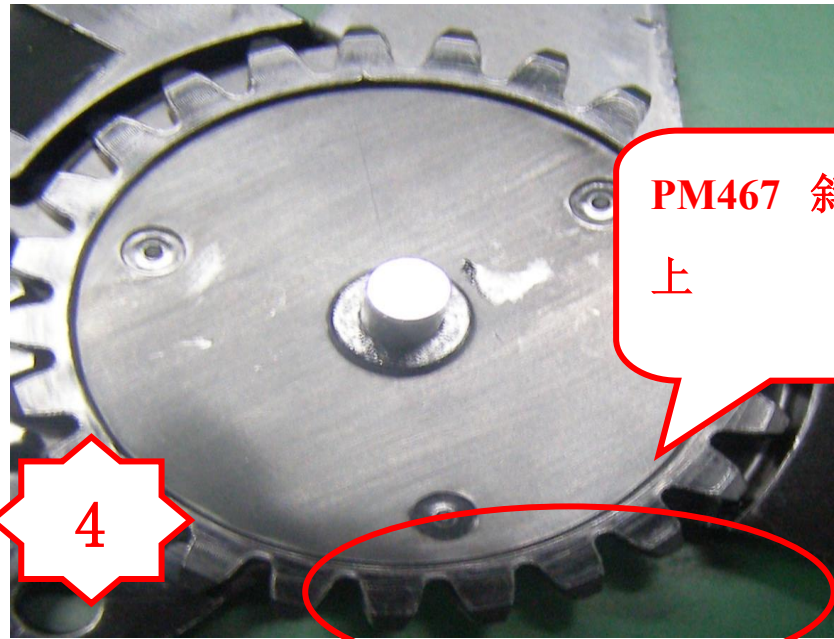
NYE 368F 黄油, 毛刷

产量信息

产量工时：13.59s/pcs 产量要求：265pcs/H



图三，将齿轮 PM467 装入, 注意方向



图四， PM467 有倒角的一面

PM467 斜角朝
上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04397-5装配	SUB-ASSY	页码	30/91	版本	1.1	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

1. 在 PA04397-4 相应的位置打四颗 SC00124 的螺丝。(如图一所示)

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA04397-4	Plate gears assy	1
2	SC00124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4

品质检查

自检：

- 1.检查 SC00124 是否漏打，打到位，滑牙。
- 2.检查齿轮组是否转动顺畅。
- 3.确认 SC00124 的扭力并填写点检表。

互检：

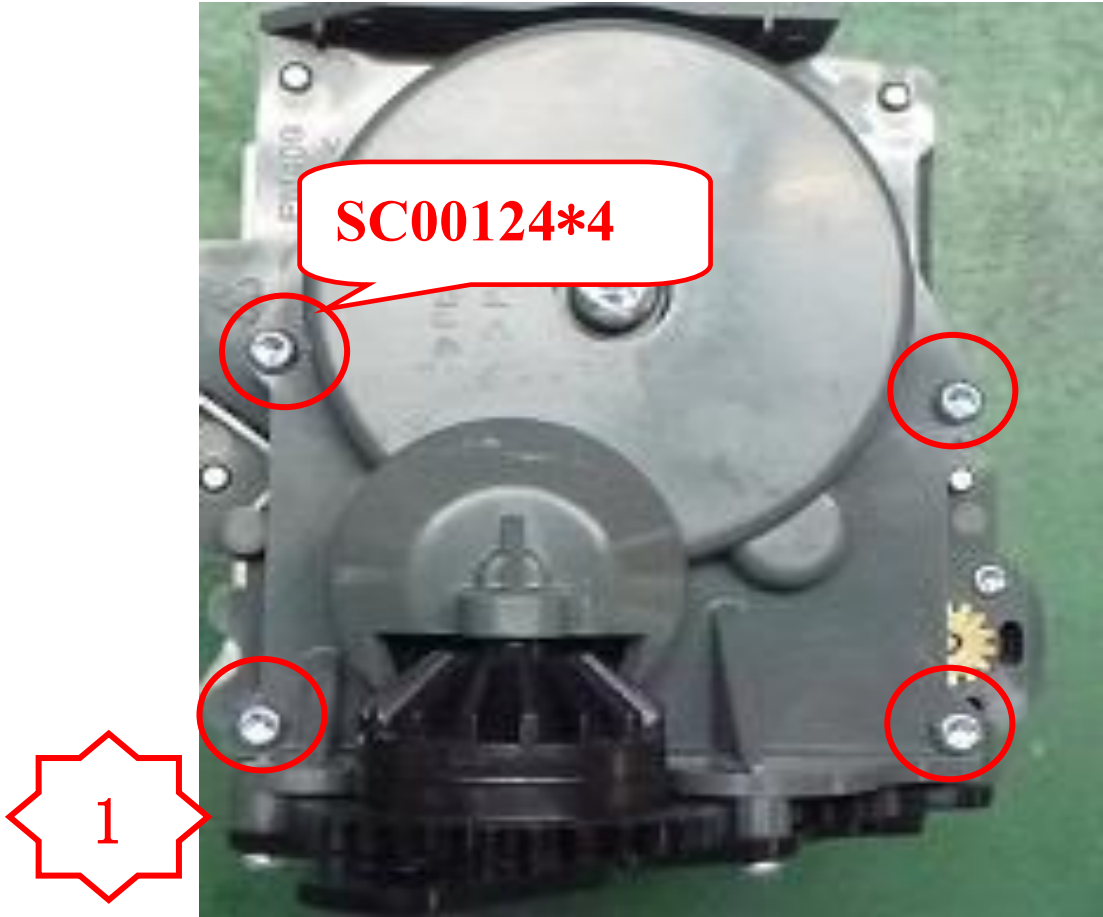
- 1. 检查 PA00403/PA00404 的物料有遗漏。
- 2. 检查 PA00404 的 SC00124 是否打到位。

使用工具

T20 螺丝批（SC124）
扭力：10±0.5 Kgf.cm

产量信息

产量工时：13.23s/pcs 产量要求：272pcs/H



图一, 打四颗 SC00124*4 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04397硬币/声音检查	SUB-ASSY	页码	31/91	版本	1.2	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云				制定人: John	

受控文件

作业序号

APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1.准备相关系列的测试硬钱币（G 版本用 1 美金，其他版本用 2 欧元）及测试直流电源 DC 5V。将 1 个硬币放进 PM04155 的钱孔内。（如图一）
- 2.每种钱币均可沿正确路线自由滑出通道（如图二所示）。
- 3.卡币，变向，跳出钱腔或有阻滞感视为异常（如图三所示）
- 4.对 DISK 刻度（如图四所示）

品质检查

自检/互检 -- 硬币检查测试

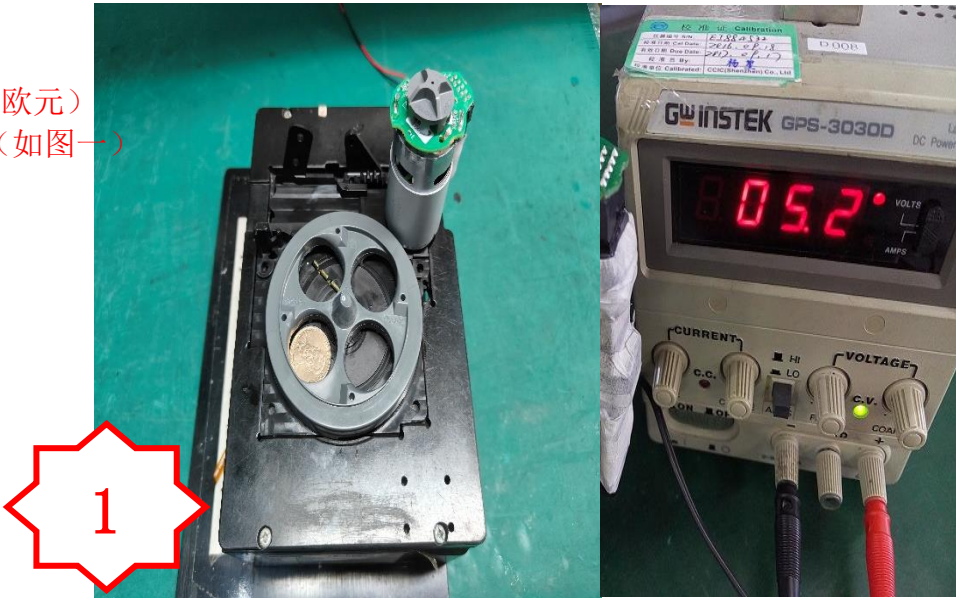
- 1.硬币无摩擦
- 2.不卡币
- 3.硬币滑出轨道正常
- 4.硬币不能跳出钱腔。
- 5.没有异常噪音。
- 6.PM03645/PM04155 无划痕。
- 7.电压 5V, 电流小于 0.75A.
- 8.检查刻度是否对准

使用工具

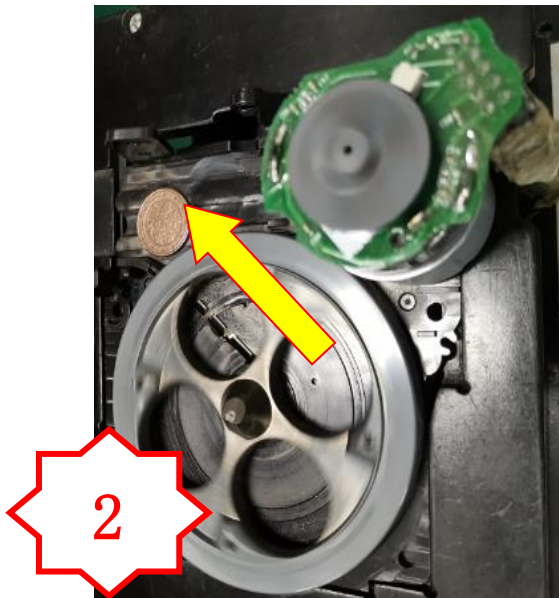
- 1.直流电源及连接插口线，硬币测试夹具
- 2.硬币：其他版本（2 欧元一枚），G 版本（1 美金一枚）

产量信息

产量工时：15.72s/pcs 产量要求：229pcs/H



图一，将 1 个硬币（图示是 1 美金）放入治具连接电源，检查直流电



图二， 硬币旋转后沿正确路线滑出，自由滑出，不变向，不卡币



图三，钱币不自由滑出，变向



图四，对 DISK 刻度

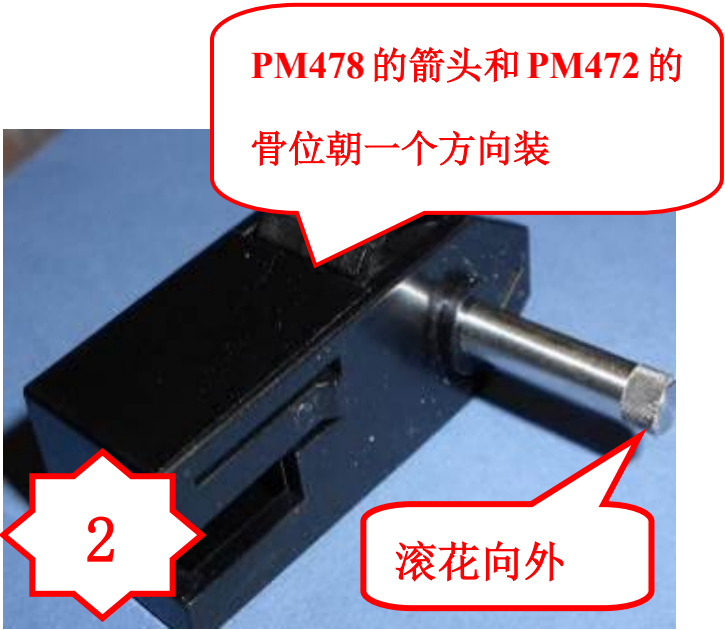
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00408-1装配	SUB-ASSY	页码	32/91	版本	1. 1	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

作业内容

1. 将 PM472 放置于 PM478 中（对准连接孔）（如图一所示）
2. 装好后将 MC217 放入后放到夹具 FX264 压合到位。（如图二, 三所示）。

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM472	Tensioner Pulley	1
2	PM478	Tensioner Inner Body	1
3	MC217	Idler Pulley Shaft (4x22.5)	1



图一，将 PM472 放置于 PM478 中(对准连接孔)， 图二,装配 MC217，注意有滚花的地方朝外

品质检查

- 自检：
- 1,MC217 是否有滚花, 装配方向是否正确.
- 2,确认 PM472/PM478/MC217 的装配正确。
- 3,压入 MC217 后，确认 PM472 可以转动顺畅。
- 4,物料版本是否正确。
- 5 物料是否漏装。

使用工具

FX264

产量信息

产量工时：8.29s/pcs 产量要求：434pcs/H



图三，将孔位对准后，把 MC217 装入,并放到治具 FX264 中压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H 作业序号			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00408-2装配	SUB-ASSY	页码	33/91	版本	1.0	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

- 1.将将弹簧 SP135 按图所示放入 PM477 正确位置。(如图一所示)
- 2.将 PA408-1 对准槽位正确压进 PM477 内. 注意压到位。(如图二所示)

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM477	Tensioner Body	1
2	SP135	Belt Tension Spring	1
3	PA408-1	ASSY	1



图一，将 SP135 放入到 PM477 中

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM472 转动顺畅，无阻滞感。
- 2.确认 SP135 的物料正确，无错料，无混料等不良。
- 3.将 PM477 与 PA408-1 装配好后，按压 PM477 确认去按压顺畅。

- 互检：
- 1.检查 PM472/Pm478 是否对准连接口，MC217 有无漏压。

使用工具

产量信息

产量工时：6.87s/pcs 产量要求：524pcs/H



图二，将 PM477/PA408-1 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04449-1装配	SUB-ASSY	页码	34/91	版本	1.0	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

1. 将 SP00205 装到 PM01149。(如图一所示)
(注意装完后要确认 SP00205 不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM01149	Lift Chassis	1
SP00205		1

品质检查

自检：

- 1、弹簧要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
- 2、SP00205 装好后用肉眼看不能一高一低。
- 3、用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。
- 4、SP00205 有没有漏装。

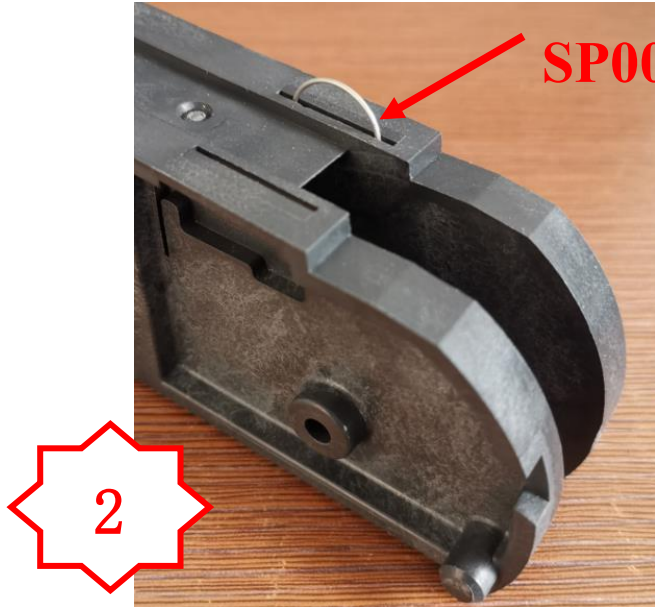
使用工具

产量信息

产量工时：9.13s/pcs 产量要求：394pcs/H



图一，装配 SP00205



图二，装配完成图



图三，在后面看，SP00205 的角是穿过塑件的

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E/F/G/H				受控文件 APPROVED 19 JAN 2026 作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04449-2装配	SUB-ASSY	页码	35/91	版本	1.0	35	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

1. 将 SP00206 分别装到 PA04449-1。(如图一所示)
(注意装完后要试两个弹簧不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA04449-1	ASSY	1
SP00206		1

品质检查

- 自检：
- SP00206 要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
 - SP00206 装好后用肉眼看不能一高一低。
 - 用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。

- 互检：
- 检查 SP00205 有没有漏放，从后面看见 SP00205 的脚。

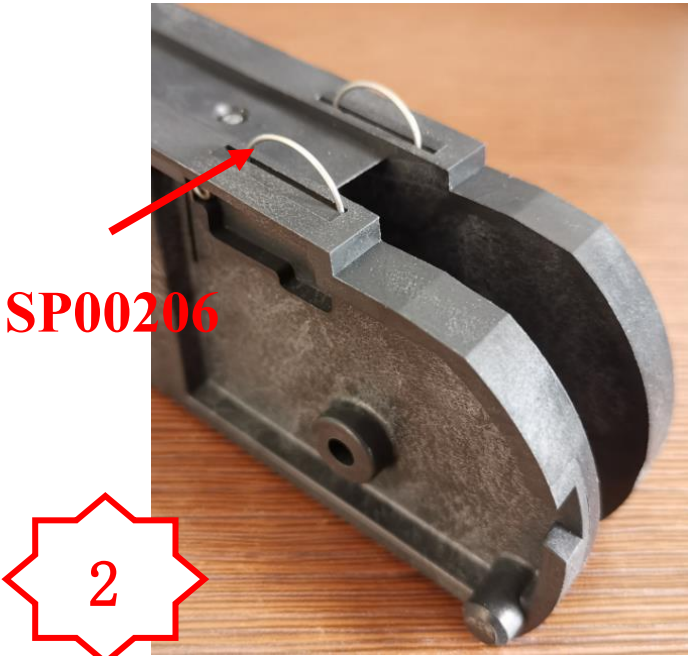
使用工具

产量信息

产量工时：9.64s/pcs 产量要求：373pcs/H



图一，装配 SP00206



图二，装配完成图



图三，在后面看，两个弹簧穿过塑件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04449-4 装配	SUB-ASSY	页码	37/91	版本	1.0	37
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

1. 将 PM00470/PM00471 分别装入 PA04449-3 中, 并将两根 MC00215 加适量黄油后穿入用 夹具 FX259 将其压入。(如图一, 二所示)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM00470	Top Pulley	1
PM00471	Mid Pulley	1
MC00215	Pulley Shaft (4x30)	2
PA04449-3	ASSY	1
AX02014	NYE 368F	1

品质检查

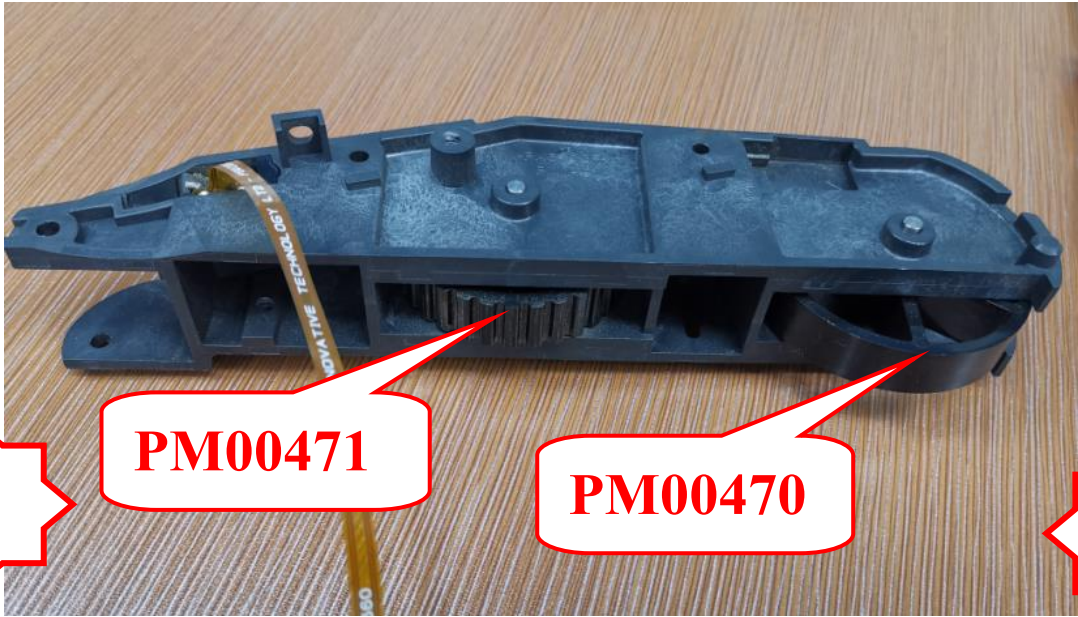
- 自检：
- 1、黄油是否有漏加。
 - 2、装好后各轮子是否转动顺畅。
 - 3、确认 PA04449-3 装入到位。
- 互检：
- 1、检查 SP00206/SP00205 是否装配到位。
 - 2、确认软板无破损，断裂等不良。

使用工具

FX259
NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：15.91s/pcs 产量要求：226pcs/H



图一，将 PM00470/PM00471 放到 PA04449-3 中



图二，将 MC00215 加适量黄油后装入并用治具 FX259 压紧

IN2004/IN2005 的线圈是粗的，注意不要用错，线圈方向向左

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04449-7装配	SUB-ASSY	页码	40/91	版本	1.0	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

- 1.使用剪钳沿焊点剪除 4 个长的线圈引脚，保持装配无影响。（如图一所示）
- 2. 将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过（如图二所示）

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA04449-6	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 1.焊点需剪脚，检查不影响装配。
- 互检：
- 1.检查线圈 IN02004/IN02005 装配方向正确。
 - 2.确认组件的物料不需要放置混淆
 - 3.柔性线路板 PB02002 无折断，破损等不良。

使用工具

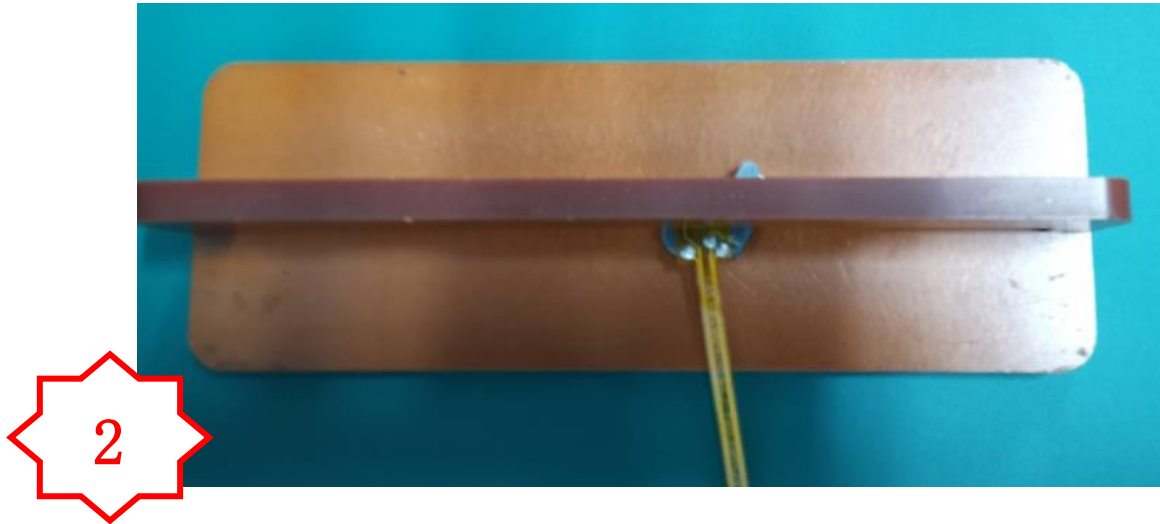
剪钳，PA04449-12 检验治具

产量信息

产量工时：8.94s/pcs 产量要求：403pcs/H



图一，剪脚，针脚不能留太长



图二，将剪好的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04449-8装配	SUB-ASSY	页码	41/91	版本	1.0	41
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John	

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

1. 参考图一，二，三，按图一方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的间隙并粘接在一起。
注意不要漏出，这会导致线圈在铁氧体里没装到位或铁氧体组件装不到位。
2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
- 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶
以避免胶未混合均匀。
- 检测要求：以 MC02345 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02004/IN02005 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm。
- 注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA4449-7	Top Pulley	1
胶水	E-00NS 或 GF08000	1



图一，在 PA2048 组件上进行点胶 E-00NS 或 GF08000

品质检查

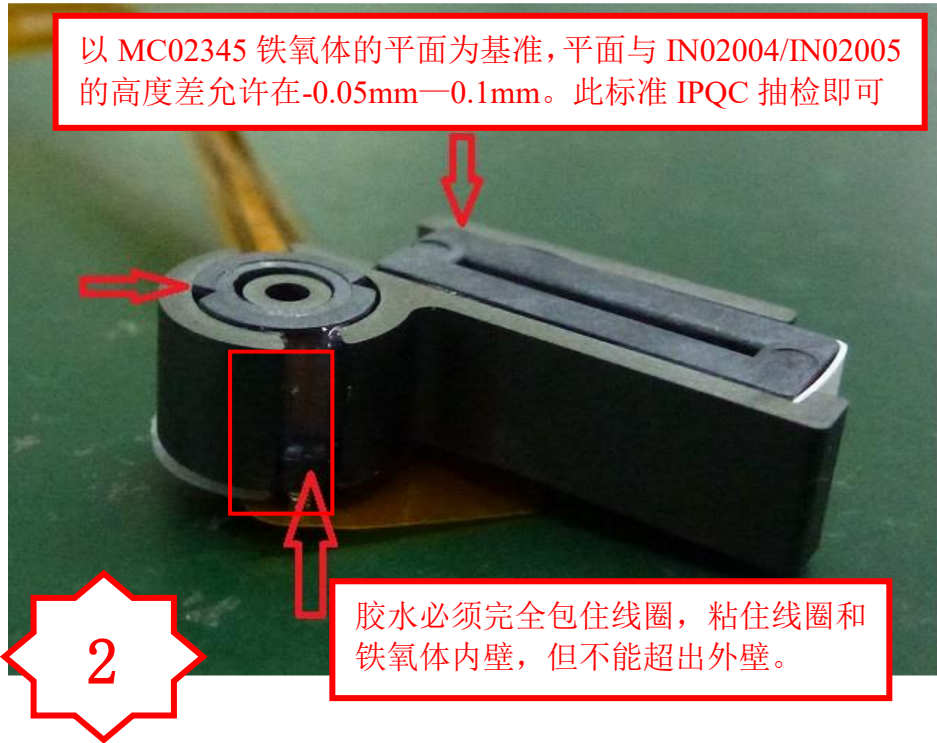
- 自检：
- 1.检查胶水是否充足饱满。
 - 2.没有胶水溢出到其它处
 - 3. 以 MC02345 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02004/IN02005 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm
- 互检：
- 1.检查软板焊接没有连锡。
 - 2.软板没有破损。
 - 3.软板焊盘没有脱落。
 - 4.铁氧体没有破损情况。

使用工具

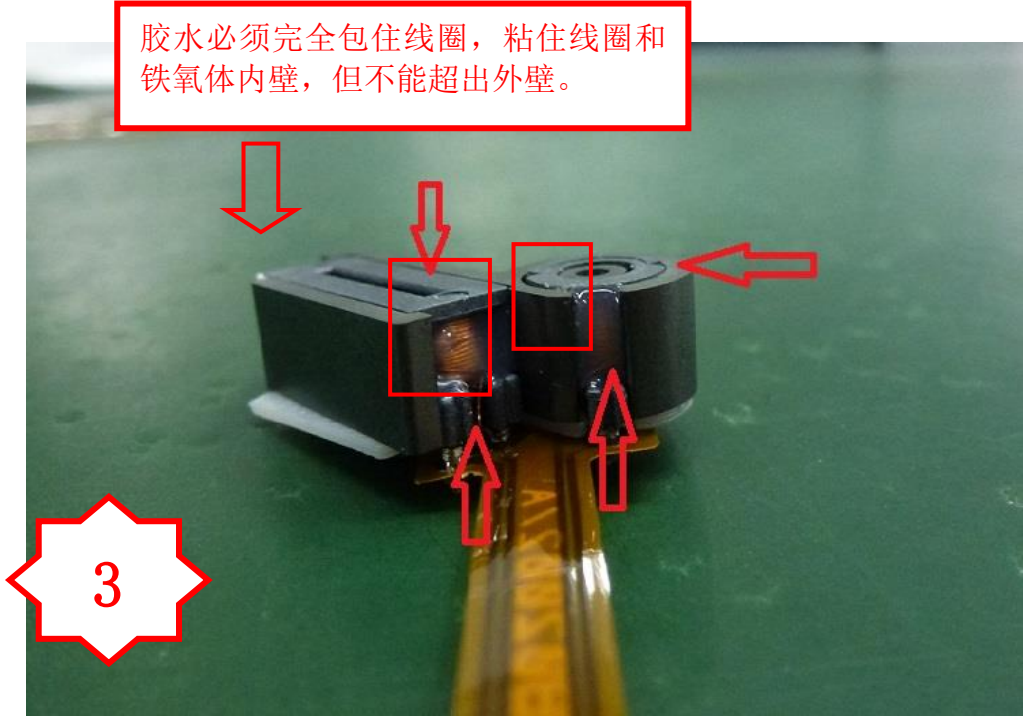
胶枪， E-00NS 或 GF08000

产量信息

产量工时： 14.13s/pcs 产量要求： 255pcs/H



图二，点胶



图三，点胶三处

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04449-11装配	SUB-ASSY	页码	43/91	版本	1.0	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

1. 物料识别 FD02009. (如图一所示)
2. 将 PA00408-2, PA04449-10 装配到 PA04449-4 图示位置, 并将皮带 FD02009 套进上述组件 (如图二所示)。注意皮带齿轮, PA00408-2 和皮带的方向。
3. 将 MC00278 加适量黄油后放入 PM00469 中, 然后使用治具 FX263 压合(如图三所示)。

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA04449-10	ASSY	1
PA04449-4	ASSY	1
MC00278	Drive Pulley Shaft (4x38)	1
PA00408-2	Tensioner assy	1
FD02009	Coin Drive Belt	1
AX02014	NYE 368F	1

品质检查

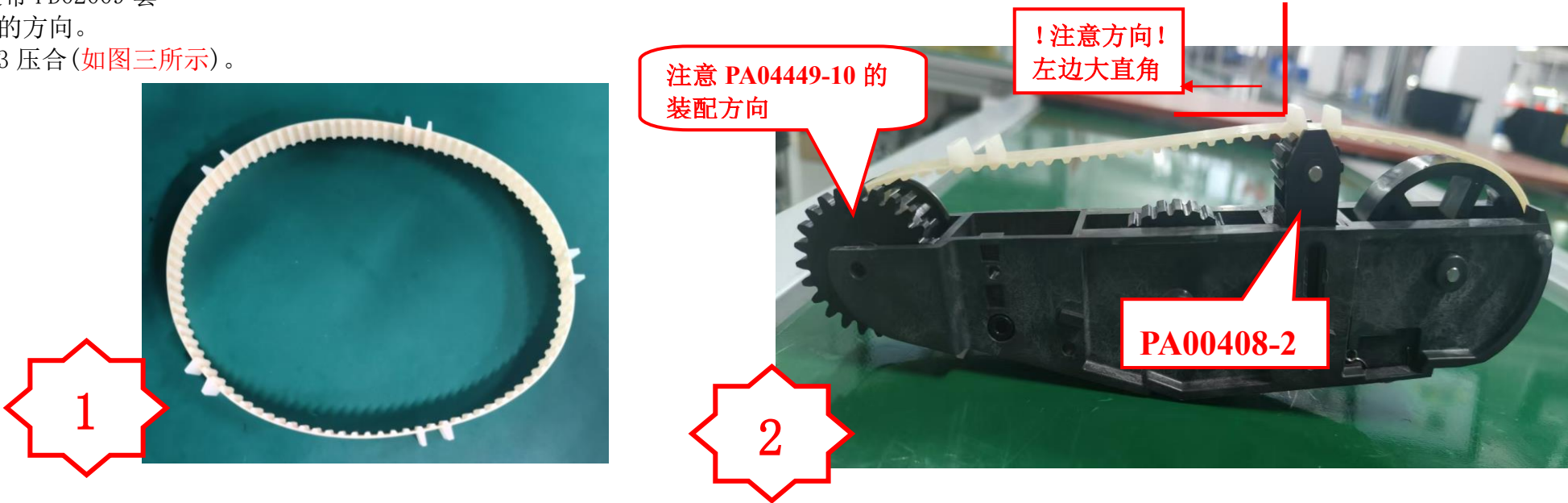
- 自检:
- 1.确定 PA00408-2、PA04449-10 和皮带的方向要正确
- 2.MC00278 黄油无漏加.
- 互检:
- 1.检查软板无断线等现象

使用工具

FX263, NYE 368F 黄油

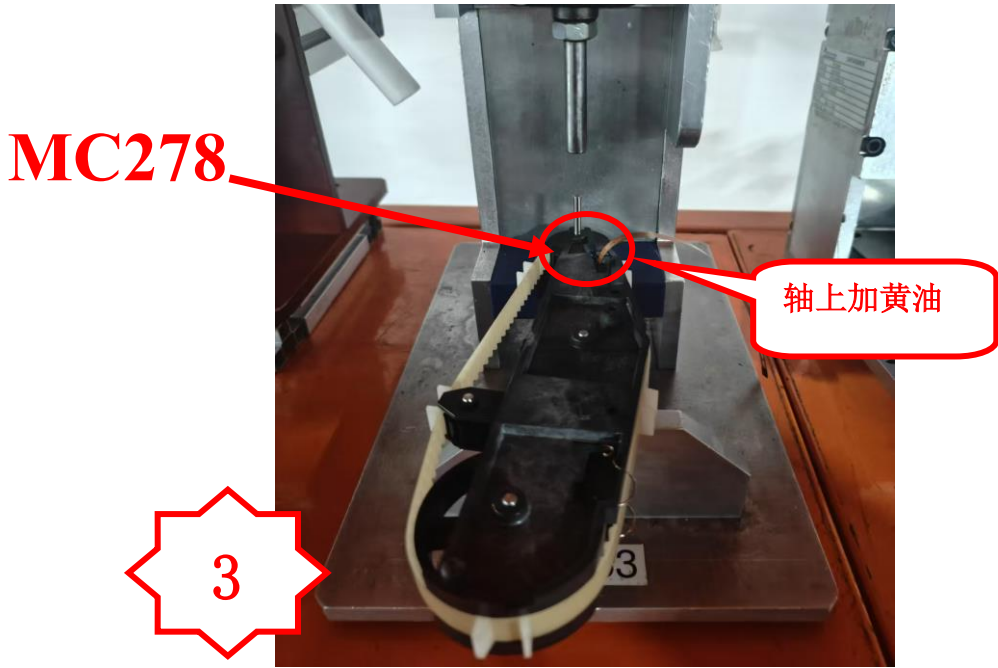
产量信息

产量工时：14.77s/pcs 产量要求：244pcs/H



图一，物料识别 FD02009

图二、先将 PA00408-2 和 PA04449-10 放入 PA04449-4 中，然后将 FD02009 按照图示方向套入 PA04449-4.



图三，将组件放入 FX268 压入 MC00278，MC00278 需要涂上黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04449-12	SUB-ASSY	页码	44/91	版本	1.1	44
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: John	

作业内容

1. 将 PA04449-11 组件放在皮带自动张力机器上，打一颗 SC00113 的螺丝。（如图一所示）
2. 调整皮带位置，将皮带齿直角边对准塑胶件的直角边（如图二所示）
- 注意图中的间隙符合要求 2.0-3.0mm。
- （注意：如果间隙尺寸稳定，需要每 15 个组件检测一次间隙尺寸）
- 注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA04449-11	ASSY	1
SC113	M3x6 Posi Flange	1

品质检查

- 自检:
- 1.SC00113 的位置要正确。
- 2.使用卡尺测量间隙 2.0 – 3.0 mm
- 3.装好皮带调好张力后，转动皮带要顺畅，检查刻度是否对好。
- 互检:
- 1.检查线圈组无断线等现象。
- 2.检查 MC00278 有无漏压。

使用工具

电批，扭力 6.5±0.2 Kgf.cm
张力-皮带张力调整机器，卡尺

产量信息

产量工时：16.48s/pcs 产量要求：218pcs/H



图一，将 PA04449-11 组件放入自动调整张力机器上，按下绿色拉紧按钮打一颗 SC00113 螺丝，然后取走组件，按下红色退回按钮继续打下一个组件



图二，检查完成的组件 PA04449 上图红色标出的距离在 2.0 -3.0mm，且将皮带齿直角边对准塑胶件的直角边，如上图所示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02047装配	SUB-ASSY	页码	45/91	版本	1.0	45
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: John		

作业内容

1 将 PM479/PM475 放入 FX268 治具内，再将 MC208 放入相应的孔内。
(如图二，三所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM479	Top Path	1
2	MC208		1
3	PM475	Top Flap	1

品质检查

- 自检:
- 1.MC208 是否压到位。即两边都要有轴露出。
 - 2.检查物料是否用错

使用工具

FX268

产量信息

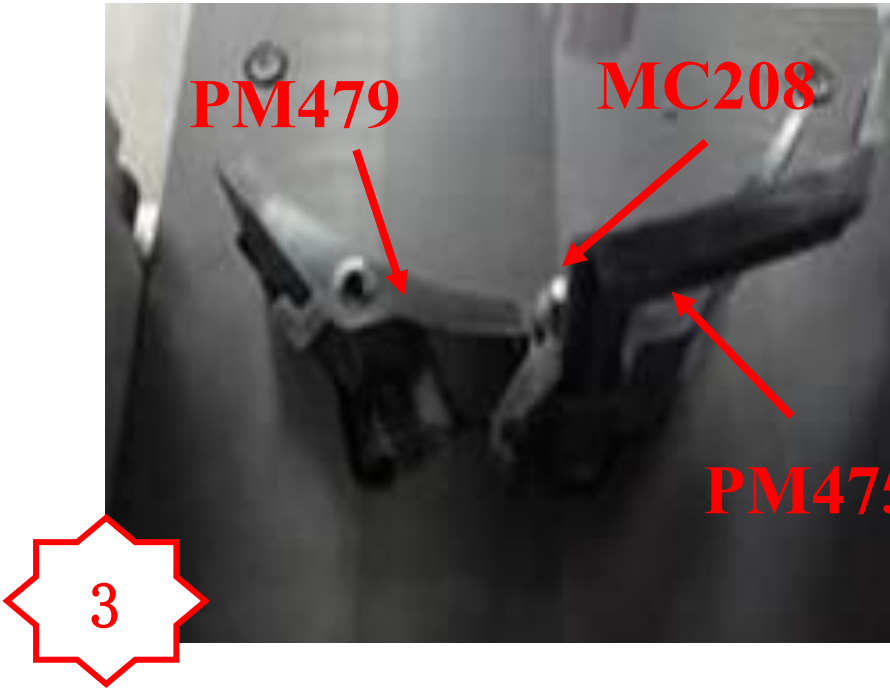
产量工时：10.95s/pcs 产量要求：329pcs/H



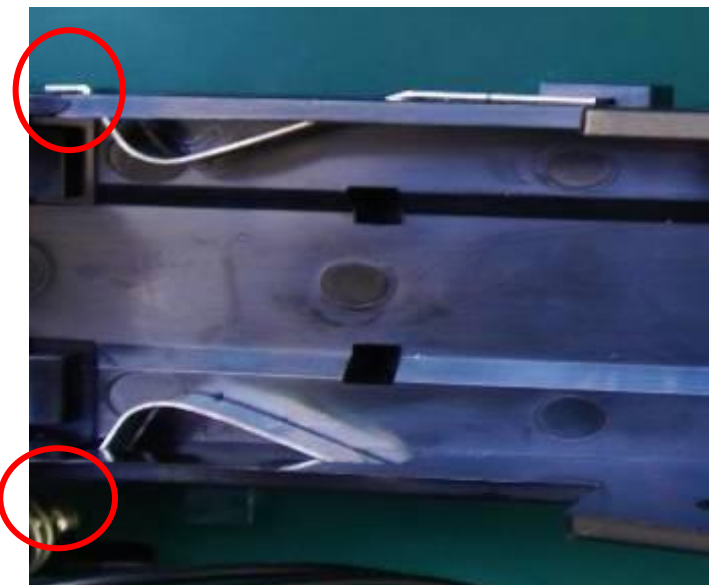
图一,FX 268 治具



图二，将 PM479/PM475 放入治具内



图三，将 MC208 放入相应的孔内并压合



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-3 装配	SUB-ASSY	页码	48/91	版本	1.0	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John

作业内容

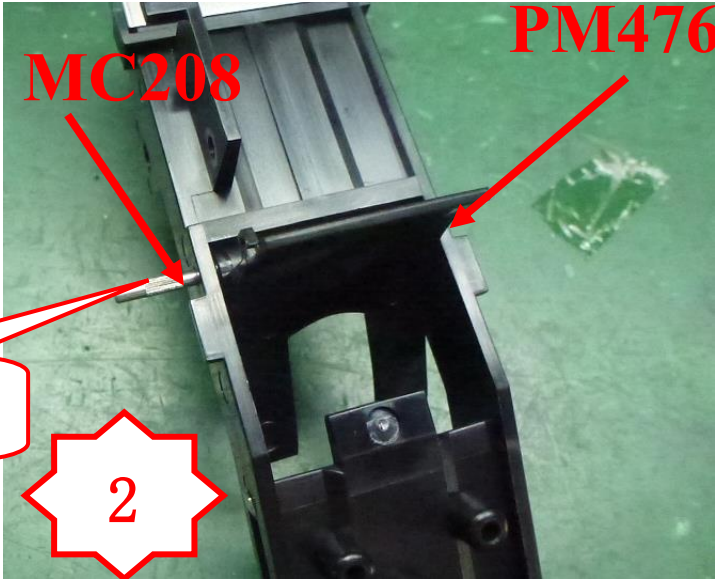
- 1.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476 上。(如图二所示)
- 2. 将 PA2047 装到 PA2046-2 中。(如图四所示)
- 3. 将 SP176 卡到 PM476 与 PM481 的卡钩上。(如图五所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2046-2	ASSY	1
PM476	Bottom Flap	1
MC208	Flap Pin (2 x 33)	1
PA2047	ASSY	1
SP176	Flap Spring	1



图一.PA2046-2



图二.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476

品质检查

- 自检：
- 1 检查 SP176 是否弹弹动顺畅,有无漏装。
 - 2 检查 PA410，PM476 是否装到位。(如图二，四所示)
 - 3.确认 MC208 的方向正确。(如图二所示)
- 互检：
- 1.SP176 有没有变形。
 - 2.PA2046-1 上的 MC280 有没有漏装,有没有卡到位。



图三.PA2047



图四.将 PA2047 装入 PA2046-2 上



图五.装 SP176

使用工具

产量信息

产量工时：13.68s/pcs 产量要求：263pcs/H

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-5装配	SUB-ASSY	页码	50/91	版本	1.0	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云		制定人:	John

作业内容

- 1.将 PA2046-3 两端打入 2 颗 SC119。(如图三、四所示)
2. 将 PA2046-4 装到 PA2046-3 上。(如图五所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2046-3	ASSY	1
PA2046-4	ASSY	1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	2

品质检查

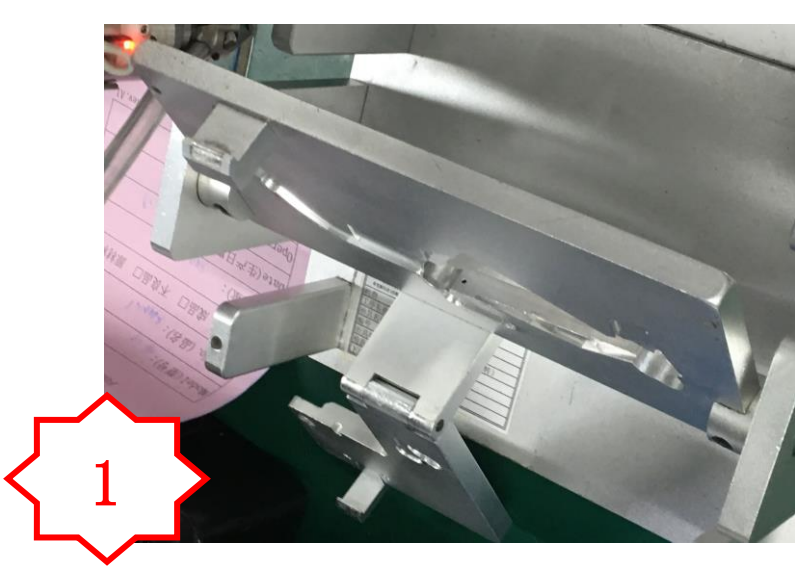
- 自检:
- 1 .打完螺丝后 PM475 要能自由活动。(如图二所示)
- 2 . 检查 SC119 是否打到位。(如图三所示)
- 3 . 确认 PA2046-4 与 PA2046-3 装配到位。(如图五所示)
- 互检:
- 1.检插 PM483、PM473 有无漏件。
- 2.SP176 是否漏放。

使用工具

T8 螺丝批
扭力：5.0±0.2 Kgf.cm

产量信息

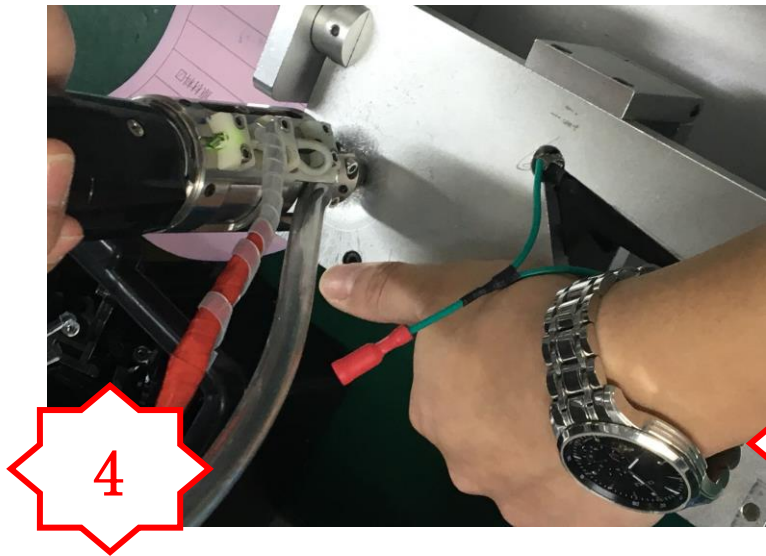
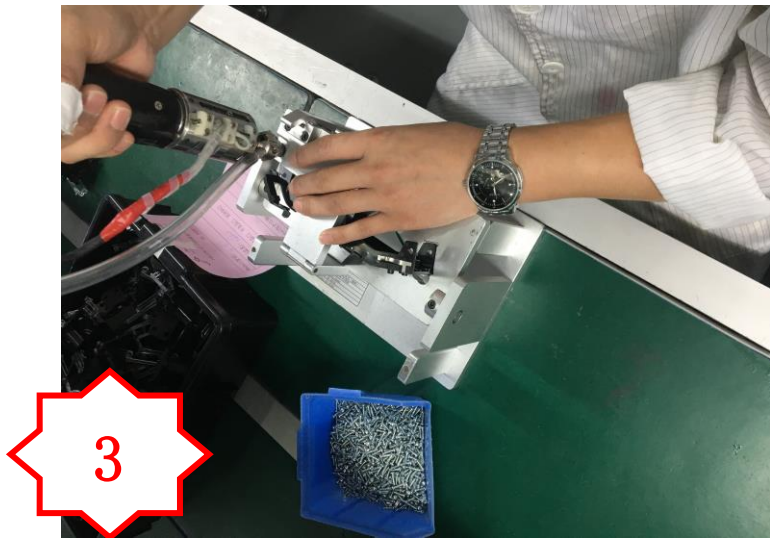
产量工时：16.29s/pcs 产量要求：221pcs/H



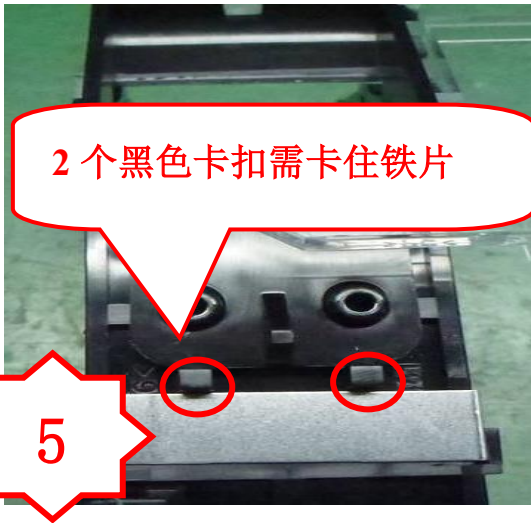
图一，PA2046 夹具



图二，自动锁螺丝机



图三、四，用自动锁螺丝机打两颗 SC119 的螺丝



图五，将 PA2046-4 装配在 PA2046-3 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H 作业序号				
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-7 装配	SUB-ASSY	页码	52/91	版本	1.0	52	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人:	John

受控文件

APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

1.撕掉白色胶纸（如图一所示）。

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	MR2002	Hopper solenoid - Push	1

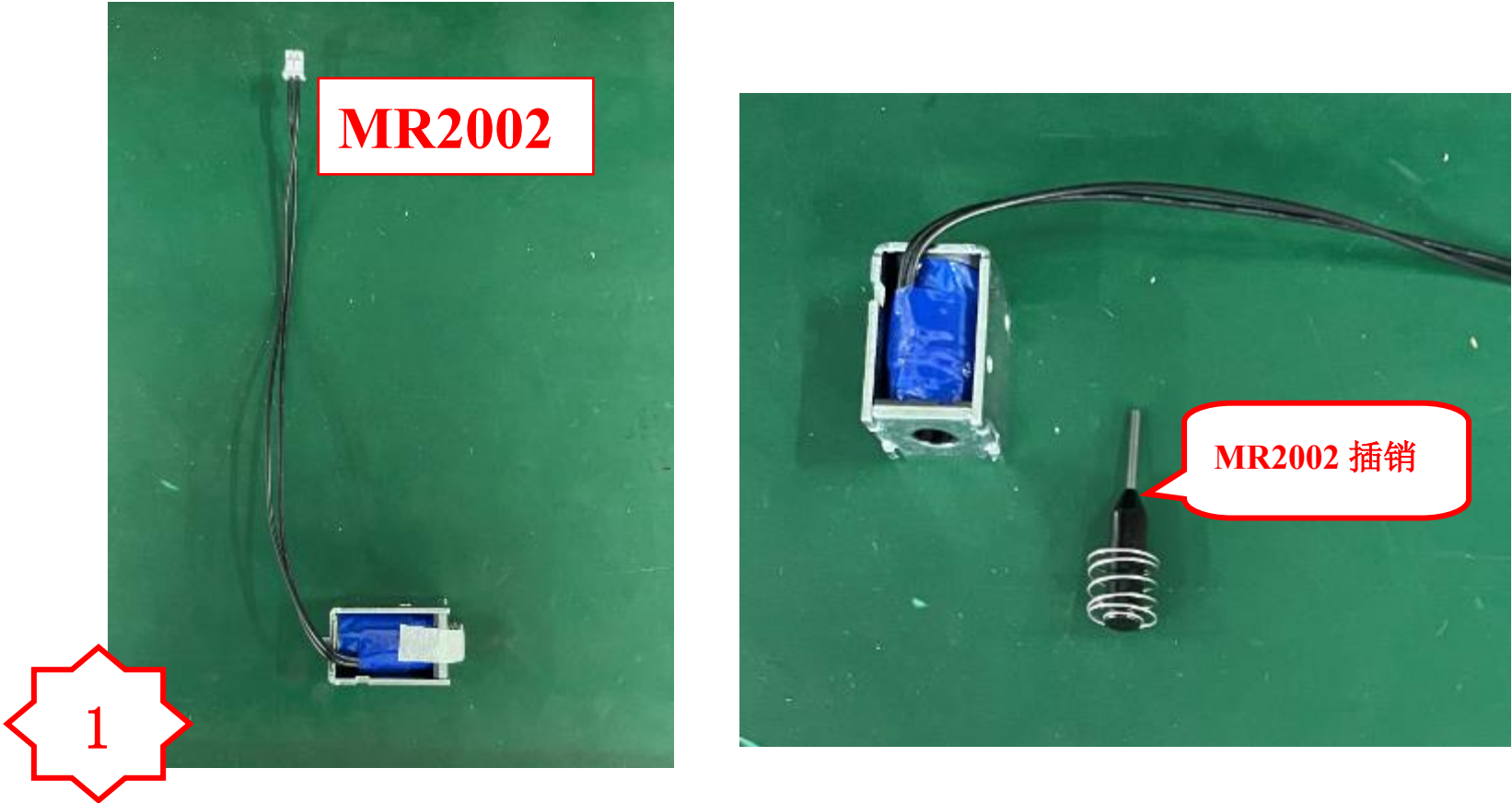
品质检查

自检：
1.确认 MR2002 的物料正确，无错料，混料等不良。

使用工具

产量信息

产量工时：4.74s/pcs 产量要求：759pcs/H



图一，撕掉白色胶纸

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-8 装配	SUB-ASSY	页码	53/91	版本	1.0	53
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: John

作业内容

1. 将 PA2046-6 装到 PM481 侧面位置 (如图二所示)
2. 将装好的组件放入治具打 1 个加了乐泰 7400 的 SC137 (如图三四所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2046-6	Hopper Solenoid - Pull	1
2	PA2046-5	ASSY	1
3	SC137	Solenoid Screw	1
4	AX5517	乐泰 7400	1

品质检查

- 自检:
- 1.检查 SC137 有无漏加乐泰 7400。
- 2.检查 MR2001 装好后是否可以自由活动。
- 3.确认 SC137 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检:
- 1,MR2001 是否有漏弹簧,及漏刷黄油等不良。

使用工具

电批 4.5+/-0.2kgf.cm

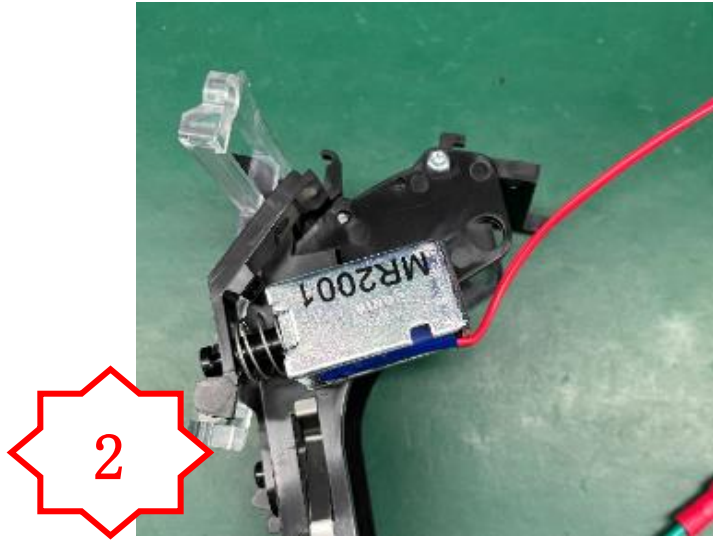
螺旋管固定螺丝治具，乐泰 7400

产量信息

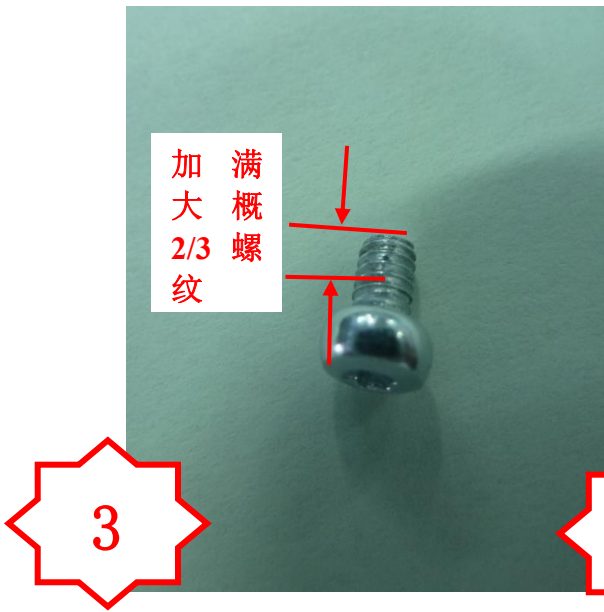
产量工时：14.06s/pcs 产量要求：256pcs/H



图一，乐泰 7400 胶水



图二，将 PA2046-6 装入 PM481，插销卡在 PM475 的槽内



图三四，将 PA2046-5 和 PA2064-6 装在治具上，并打入 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H 作业序号			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04122 装配	SUB-ASSY	页码	55/91	版本	1.0	55
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: John

作业内容

1，将 PM474 和 PM487 装配好。(如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM474	Bottom Pay Chute	1
PM487	TOP Pay Chute2	1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查 PM487，PM474 的物料正确，无错料混料等不良。
 - 2. 确认 PM487 与 PM474 的装配到正确的位置。

使用工具

产量信息

产量工时： s/pcs 产量要求： pcs/H



图一, PM487

图二, PM474



图三, 将 PM474 与 PM487 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-1 装配	SUB-ASSY	页码	57/91	版本	1.0	57
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

1. 将 WR2005 连接头插到基座 PM437 孔内(注意方向), 并把 MC293 装配(如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
WR2005	Main wiring harness	1
MC293	Connector clip mk2	1
PM437		1

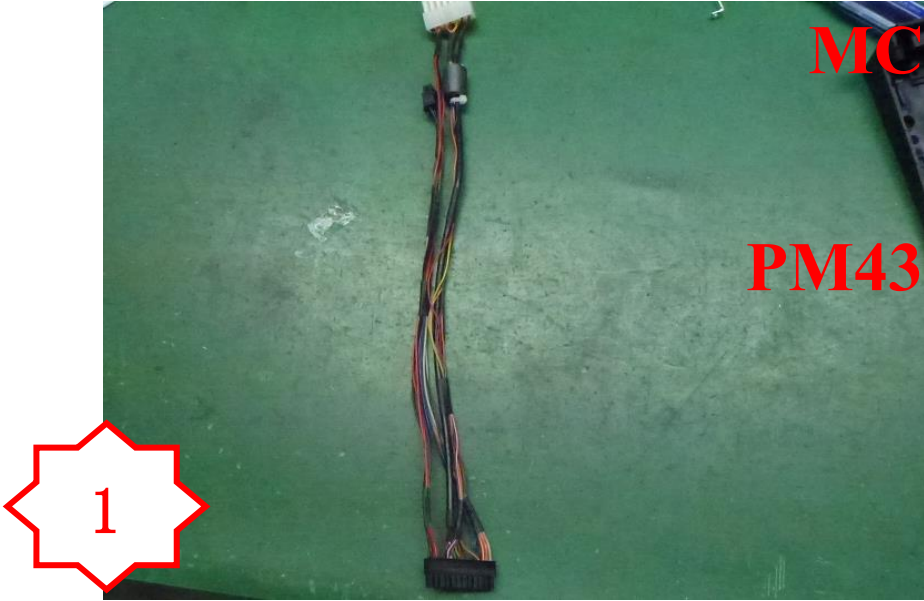
品质检查

- 自检:
- 1. 检查 WR2005 的装配方向是否正确;
 - 2. 检查 MC293 是否装配到位, 卡紧;
 - 3. 检查 WR2005 的物料有无破损。

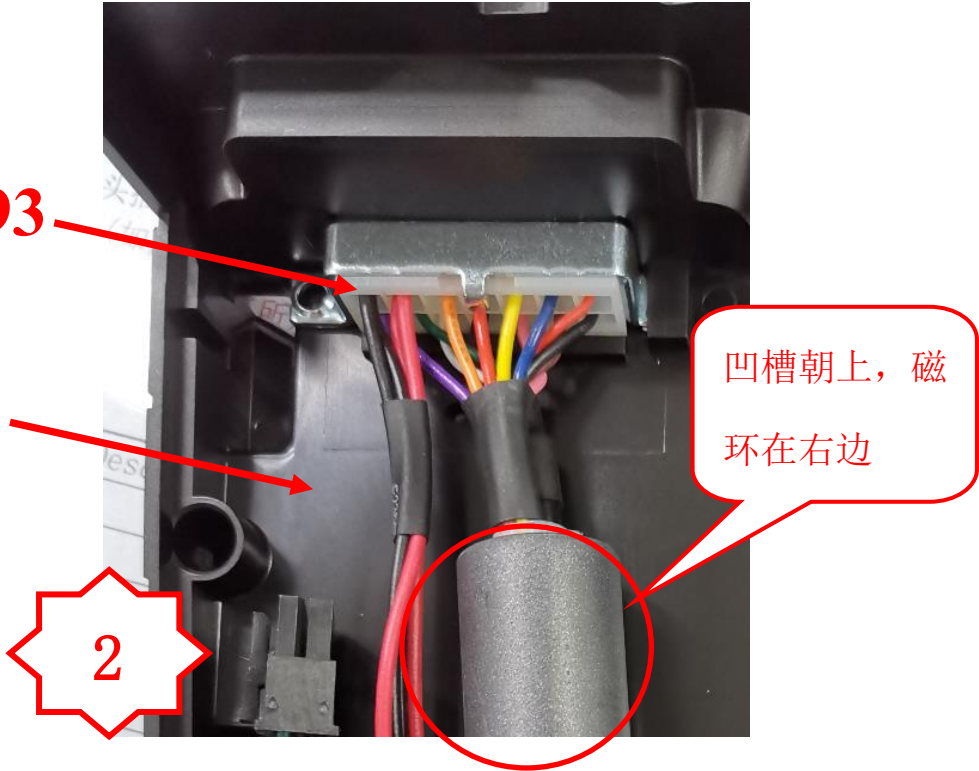
使用工具

产量信息

产量工时: 10.11s/pcs 产量要求: 356pcs/H



图一, WR2005



图二, 将 WR2005 插入 PM437 装 MC293

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-2 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	60/91张风云	版本	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	确认人:			制定人:	

作业内容

1. 将 MC328， MC330 放到如示位置, 并打一颗 SC2225 (如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2324-1	ASSY	1
SC2225	SCREW	1
MC330	SHAFT	1
MC328	WASHER	1

品质检查

- 自检:
- 1. 确认 SC2225 无漏打，未打到位等不良
 - 2. 检查 SC2225/MC330/MC328 位置是否放错
- 互检:
- 1. 检查 WR2005 有没有装反、MC293 有没有漏装
 - 2. PM438 组件有没有装到位、漏装

使用工具

电批
扭力: 3.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时: 22.97s/pcs 产量要求: 157pcs/H



图一，将 MC328, MC330 放到如示位置,并打一颗 SC2225

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H 作业序号			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-4 装配	SUB-ASSY	页码	62/91	版本	1.0	62
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	John

作业内容

1. 将 PM655 装入 PM453 内。(如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM453	Lock bracket	1
PM655	Lock Blank	1

品质检查

- 自检:
1. 确认 PM655，PM453 的物料正确，无混料等不良。
 2. 检查 PM655 的表面无刮花，掉漆等不良。
 3. 确认 PM655 与 PM453 装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 3.72s/pcs 产量要求： 968pcs/H



图一，将 PM655 与 PM453 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H				受控文件 作业序号 APPROVED 19 JAN 2026
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02051装配	SUB-ASSY	页码	64/91	版本	1.0	64	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John				

作业内容

1. 将 SP127 放入 PM455 的定位柱内。(如图一所示)
2. 将上述安装好的控制组件放进盖子 PM1147 内。(如图二所示)
3. 用螺丝 SC113 锁紧控制组件。(如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1147	Lid	1
PM455	Lid Latch Button	1
SP127	Rear separator spring	1
SC113	PCB FIXING SCREW	1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查弹簧是否有漏装。
- 2, 检查 PM455 是否自由弹动。

使用工具

十字螺丝批（SC113）；扭力：5.0±0.2 Kgf.cm

产量信息

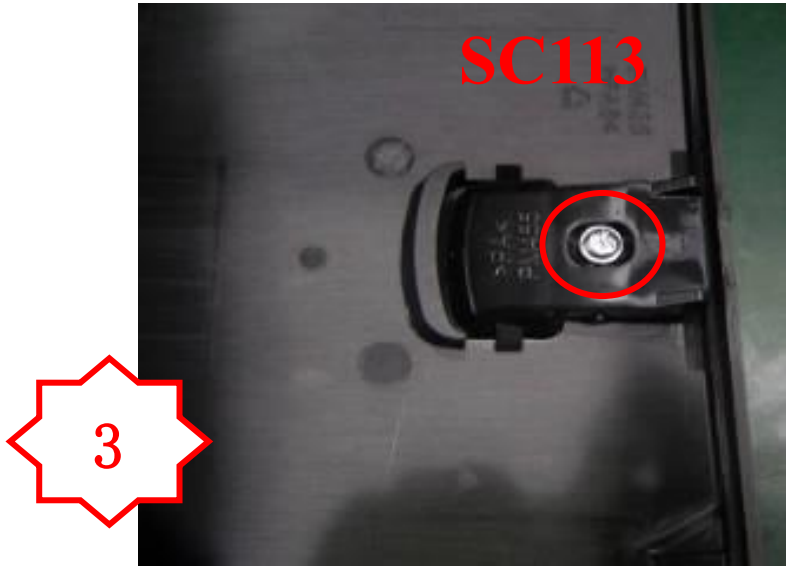
产量工时：23.82s/pcs 产量要求：151pcs/H



图一，将 SP127 放到 PM455 的卡钩内



图二，将装好的 PM455 组件与 PM1147 装配



图三,装好后打一颗 SC113

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H 作业序号 APPROVED 19 JAN 2026			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02050装配	SUB-ASSY	页码	65/91	版本	1.0	65
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	John

作业内容

1 先检查 PM1146 的装钱口处是否有突起，并将透光片 PM434 卡入在前
面板 PM1146 指定位。（如图一所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1146	Front	1
PM434	Side Lens	1

品质检查

自检：
1,检查 PM1146 是否有突起。
2,检查 PM434 是否有装到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 10.25s/pcs 产量要求： 351pcs/H



图一,检查 PM1146 的此处有突起



图二,将 PM434 卡入 PM1146

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H 作业序号			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02044-2装配	SUB-ASSY	页码	66/91	版本	1.0	66
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	John

作业内容

1、将 WR2011 的一端端子插入在 PM429 插销上。(如图一所示)

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
WR2011	ESD CABLE ASSEMBLY	1

品质检查

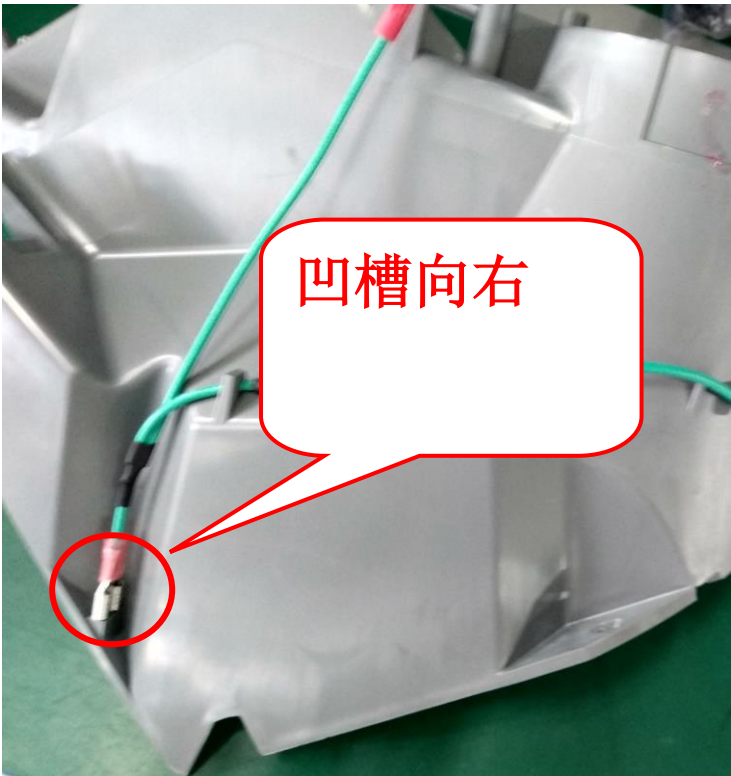
- 自检：
- 1、检查 WR2011 是否插到位。
 - 2、检查 WR2011 的线是否卡到位。
 - 3、检查 WR2011 方向是否插错。
 - 4、确认 WR2011 插紧无松脱。

使用工具

支撑夹具

产量信息

产量工时：9.46s/pcs 产量要求：380pcs/H



图一，将 WR2011 两端插在 PM429 组件位置

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02044-2装配	SUB-ASSY	页码	67/91	版本	1.0	作业序号 67
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John

作业内容

1、将 WR2011 正确的排在 PM429 上，且将另一端端子插在 PM429 插销上。(如图一所示)

品质检查

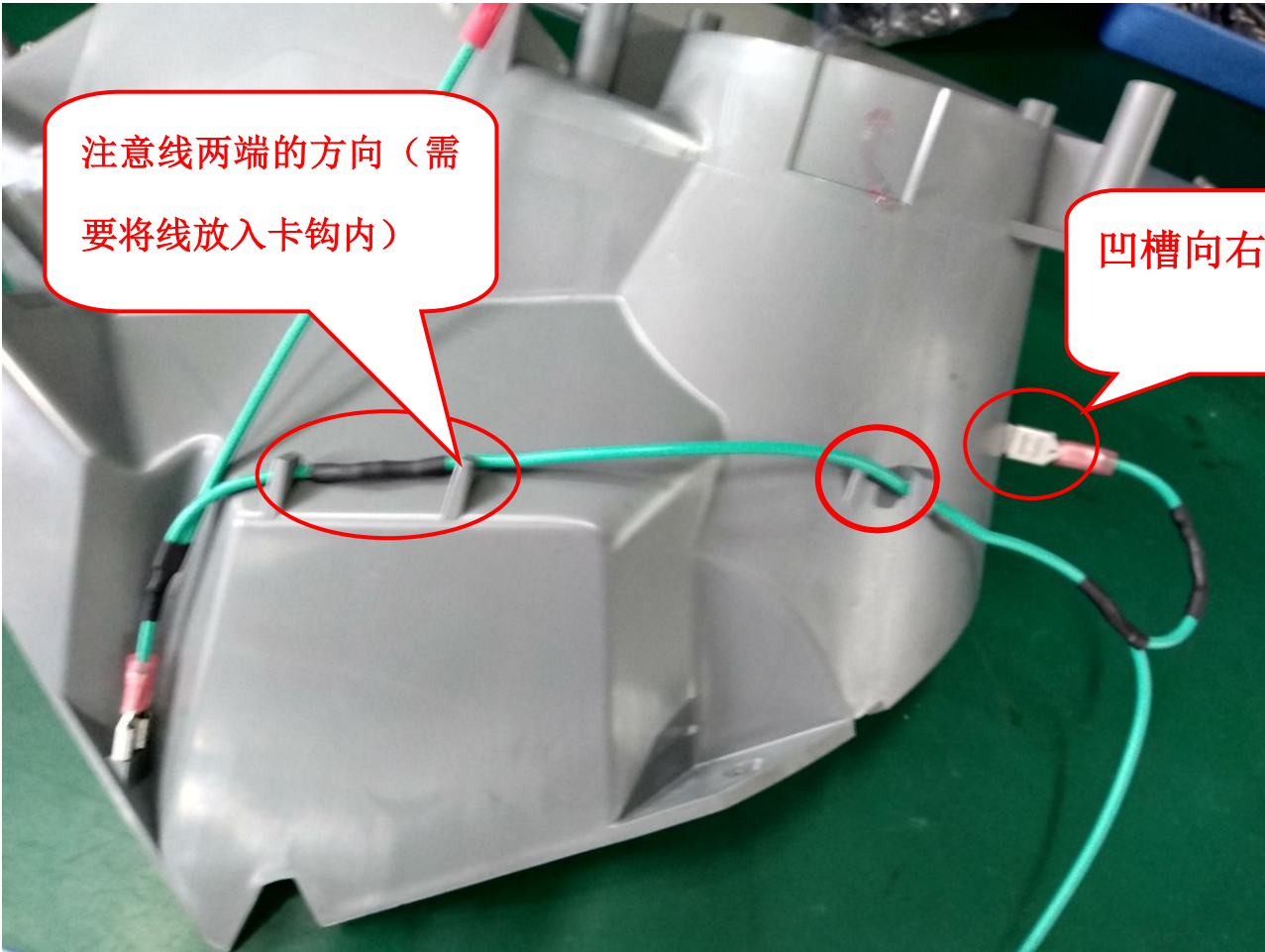
- 自检：
- 1、检查 WR2011 是否插到位。
 - 2、检查 WR2011 的线是否卡到位。
 - 3、检查 WR2011 方向是否插错。
 - 4、确认 WR2011 插紧无松脱。

使用工具

支撑夹具

产量信息

产量工时：9.46s/pcs 产量要求：380pcs/H



图一，将 WR2011 排在 PM429 上的卡扣上，且将另一端端子插在 PM429 插销上

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

1. 治具识别，物料识别 PM429（如图一所示）
2. 将 PM1135 导光柱预装到治具对应的位置（如图二所示）
3. 将治具顺时针旋转，装配 PM1135（如图三所示）PM1135 长的一端朝上贴紧 PM429 卡牢。

注：

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
PM01135	Lightpipe	1



图一，治具识别，物料识别 PM429 (R8)

自检：

- 1.检查 PM429 的物料正确。
- 2.检查 PM429 无破损，变形，损伤，缺胶。
- 3.确认 WR2011 插紧无松脱。
4. PM1135 导光柱无漏装，未装配到位等不良。

PM429/PM1135 导光柱装配手柄

产量工时: 6.77s/pcs 产量要求: 532pcs/H



图三，顺时针旋转治具直到 PM1135 装配成功

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02534-1装配	Final-ASSY	页码	69/91	版本	1.1	作业序号
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John

作业内容

1. 将 PA2044-2 放入夹具，将 PA2533 按指定方向装配好，注意方向，马达与 PM429 的侧边凹槽为同一侧。(如图一所示)
2. 在图中带圈的地方用 4 颗 SC124 螺丝锁紧。(如图二所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4
PA2533	Plate covers assy	1
PA2044-2	Bowl assy	1

品质检查

- 自检：
1. 确认 SC124 无漏打，无为打到位到，滑牙等不良。
- 互检：
1. 检查 Timing 刻度线是否调好
2. 检查 PM451 与 PCB 上必需有间隙 0.5-1mm
3. 检查马达焊接方向是否正确

使用工具



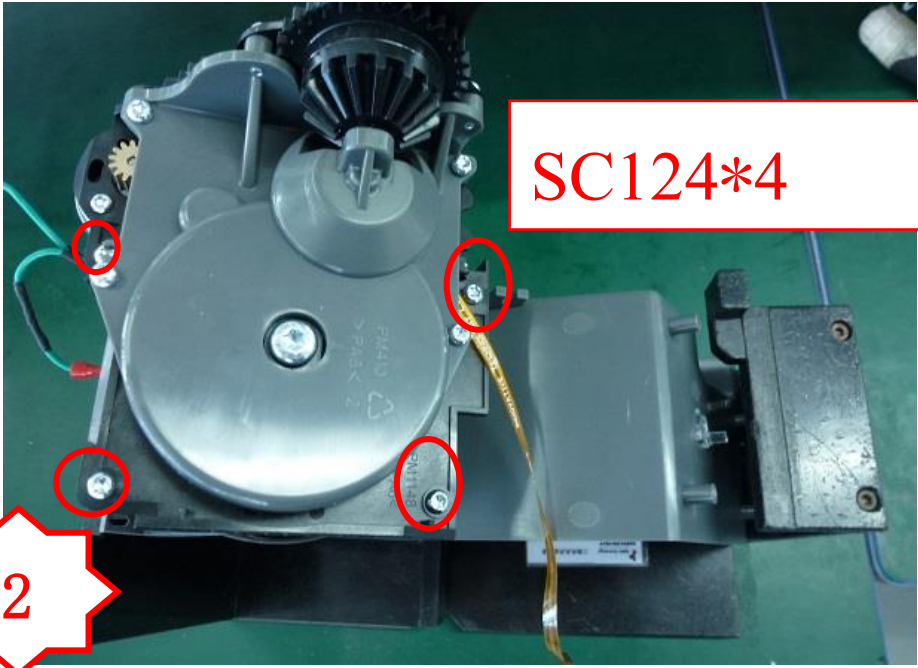
T20 螺丝批 SC124，DISK 支撑夹具
电批扭力：8.0-8.8 Kgf. cm

产量信息

产量工时：14.12s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一,注意马达与 PM429 卡槽的方向



图二，在图中带圈的地方打 4 颗 SC124 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G				受控文件 作业序号 APPROVED 19 JAN 2026
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02534-2 装配	Final-ASSY	页码	70/91	版本	1.2	70	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John				

作业内容

1. 将 PM464 与上面装好的组件按图示方向装好, 注意, PM464 是在里面, 灰色的塑胶在外面并用 3 颗 SC124 固定 (如图一, 图二所示) 注意, 黑色塑胶在里面 (如图三所示)
2. 注意检查 PM464 是否装配到位, PM464 与 PM429 之间贴合且没有较大缝隙。
3. 装完后转动 PM400 看组件是否转动顺畅, 并对好刻度。(如图四所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PM464	Main Chassis	1
PA2534-1	ASSY	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	3

品质检查

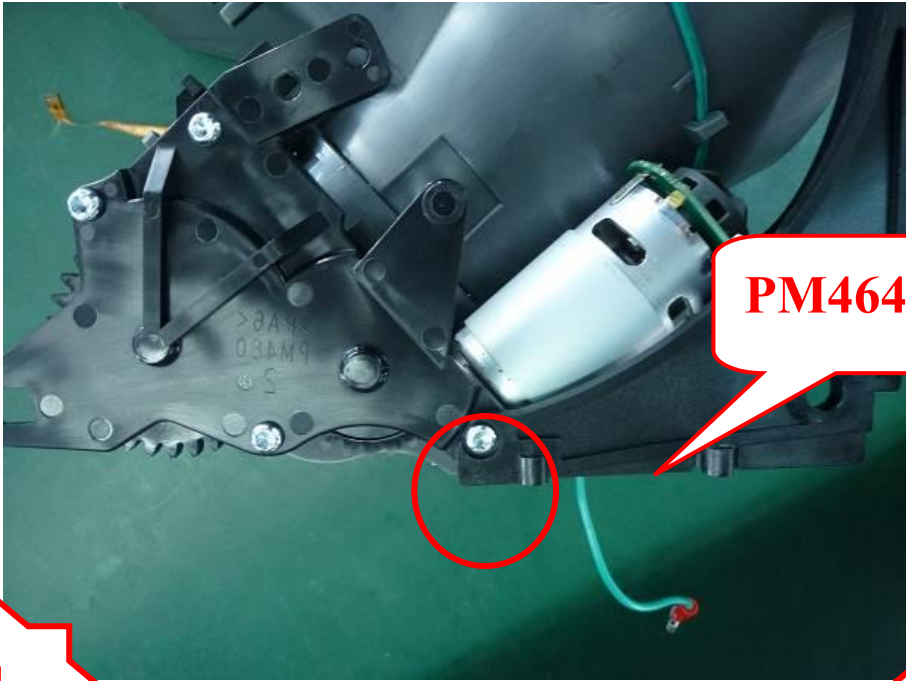
- 自检:
- 1,SC124 是否有沉头, 没打到位., 漏打等不良
- 2.检查 SC124 附件的塑胶件有无破裂, 断裂等不良。
- 3.检查 PM464 与 PM429 装配是否到位。
- 互检:
- 1.检查 SC124 有没有漏打
- 2.确认 PA2040 的刻度对准

使用工具

电批扭力 ：8.0-8.8 Kgf. cm

产量信息

产量工时：11.55s/pcs 产量要求：312pcs/H



1

图一， 将 PM464 如图装配，再打 1 颗 SC124



2

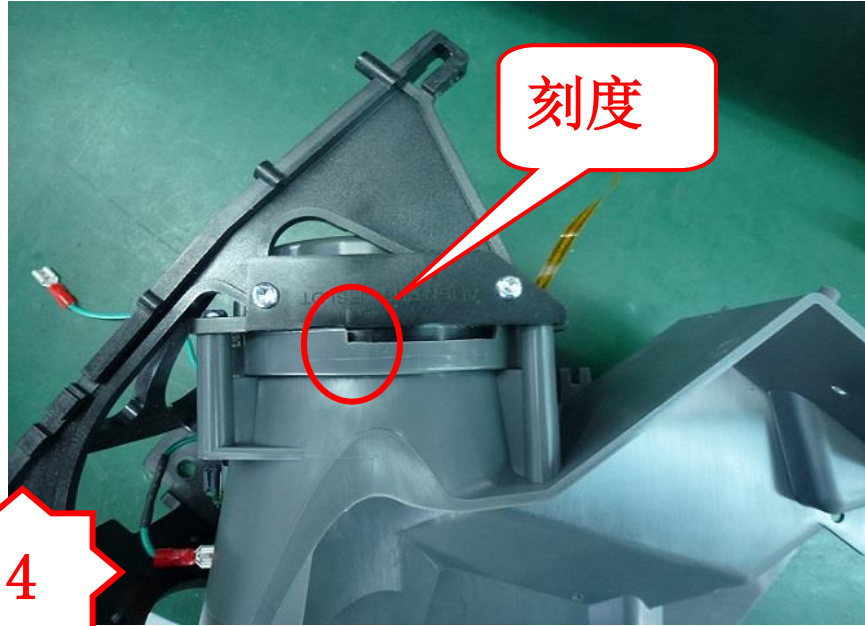
图二，打 2 颗 SC124



3



图三，注意 PM464 装配到位



4

图四，对好 Disk 组件的刻度

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H				
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02535-1 装配	Final-ASSY	页码	71/91	版本	1.0	71	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人:	John

作业内容

1. 确认 PA2045 皮带的位置。如图一所示
2. 将软排线穿过塑胶孔，再将 PA2045 装入 PA2534-2。（如图一，二，三所示）
- 注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2534-2	Chassis assy	1
PA2045	Lift Full assy	1

- 1 皮带张力起始设定：

① 张紧皮带，转动顺畅；

② 皮带上直角对准调位箭头直线边
- 2 圆盘设定刻度起始线
- 圆盘标示缺口-- 圆盘 MARK 刻度

品质检查

- 自检：
1. PM278/PM482 有无漏装
2. 检查图二图三处是否有装到位

- 互检：
1. 检查皮带张力是否有调好(螺丝位置)。
2. 软板，螺旋管的线是否有折断，断裂等不良。
3. 检查 PM429/WR2011 是否装配正确。

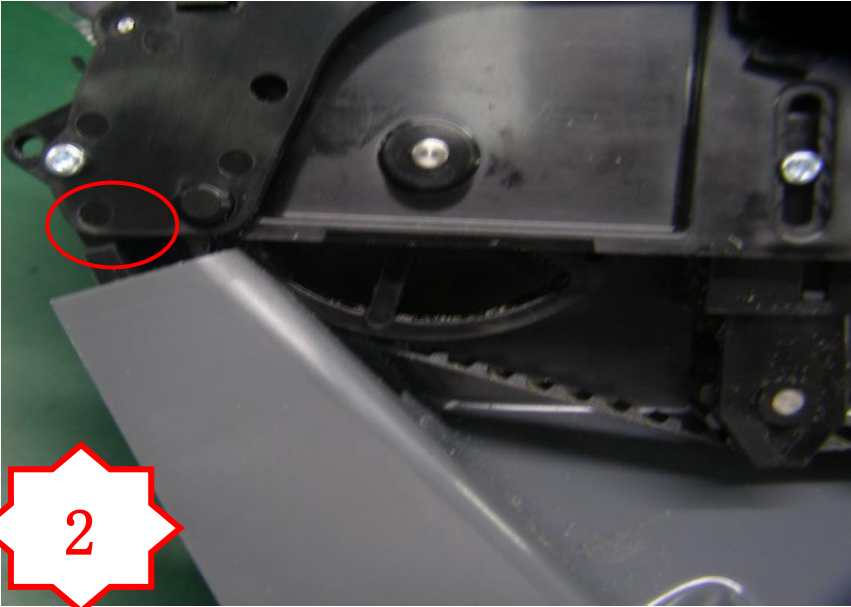
使用工具

产量信息

产量工时：12.85s/pcs 产量要求：280pcs/H



图一，软排线穿过塑胶，皮带直角线对准红色指示直线所指的塑胶内壁。



图二，黑色的塑胶一定在里面



图三， 后面的螺丝和孔一定要到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02535-2 装配	Final-ASSY	页码	72/91	版本	1.0	72
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: John	

作业内容

1、将 MC278，PM482 插入如图四所示的位置，并且将 LIFT 的轴完全按压入 DISK 的空内。（如图一所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2535-1		1
MC278	DRIVE PULLEY SHAFT (4X38)	1
PM482	LIFT PATH LOCKING PIN	1

品质检查

自检：

1、检查轴 MC278 和塑胶件有没有插到位，要完全的插入空中。

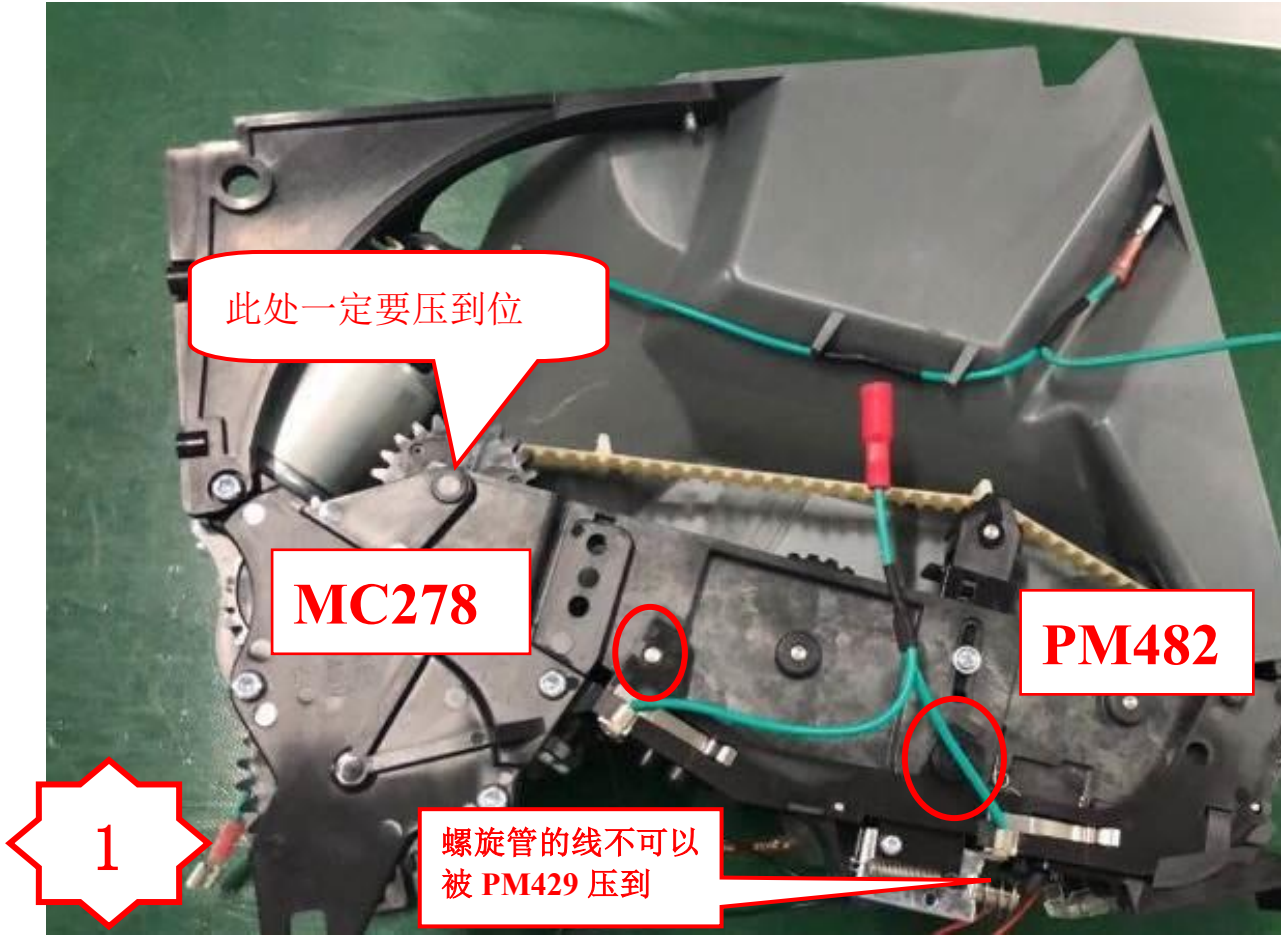
互检：

- 1、检查 TIMING (刻度) 是否有调好。
2、LIFT 组件是否装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时：11.95s/pcs 产量要求：301pcs/H



图一,插入 MC278 和 PM482

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-4 装配	Final-ASSY	页码	73/91	版本	1.0	73
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: John	

作业内容

1. 将 WR2179 的线与 MR2011 的线连接在一起。(如图一所示)
2. 将连接好的线用 CL110 绑起来，再将多余的线剪掉（如图二所示）

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
CL110		1
PA2536-3	ASSY	1

品质检查

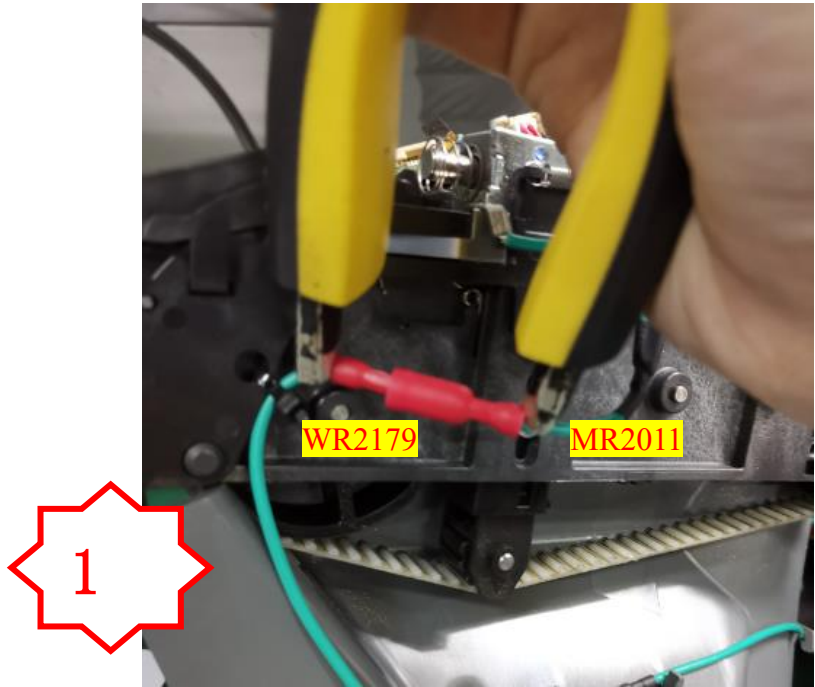
- 自检:
- 1, 检查 CL110 的线有无绑好，无漏绑，是否将两根线连接在一起
- 互检:
1. 检查 PA2535-3 的 CL110 是否漏绑，是否绑对

使用工具

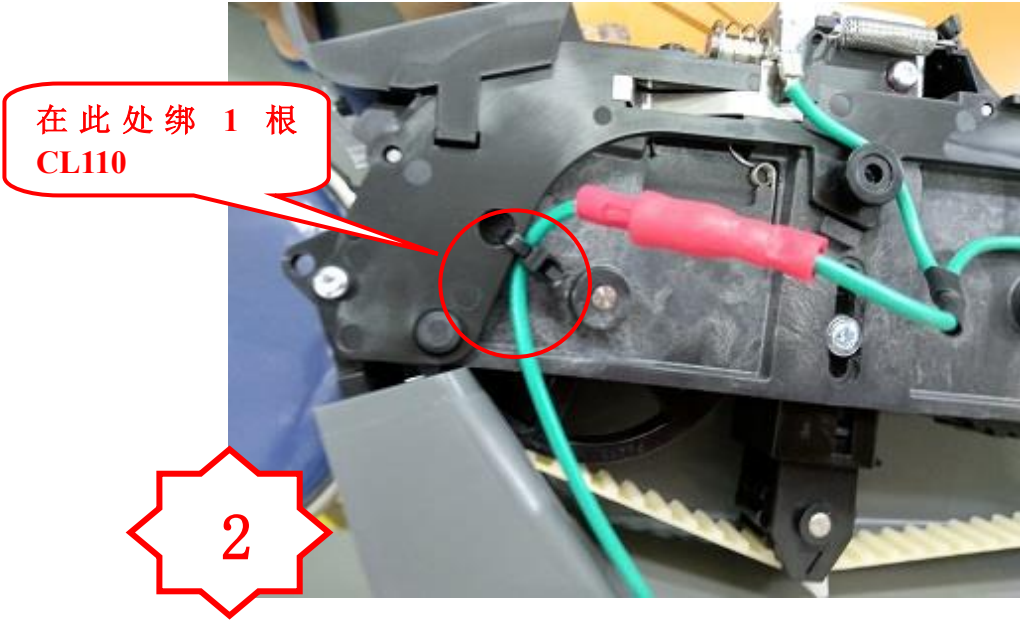
钳子

产量信息

产量工时：13.30s/pcs 产量要求：271pcs/H



图一、将 WR2179 与 MR2011 用特制钳子连接在一起



图二、绑一根 CL110 的线，用剪钳将 CL110 多余的线剪掉，至少留两个齿

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G				受控文件
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-2 装配	Final-ASSY	页码	74/91	版本	1.0	作业序号	74
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John				

作业内容

- 1、将 PA2324 上的 WR2005 的一端子穿入 PM464 如图二所示的位置。
与 PM464 平行，线不能外露。(如图二所示)
2. 将小插头插入马达连接器内 (如图三所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2324	ASSY	1
PA2536-1	ASSY	1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查端子线是否与塑胶侧板平行。
- 2, 连接马达的线是否插到位。
- 3, 连接马达的线是否插到位。
- 互检:
1. 件查 WR2011 与 MC280 的线有没有插在一起。

使用工具

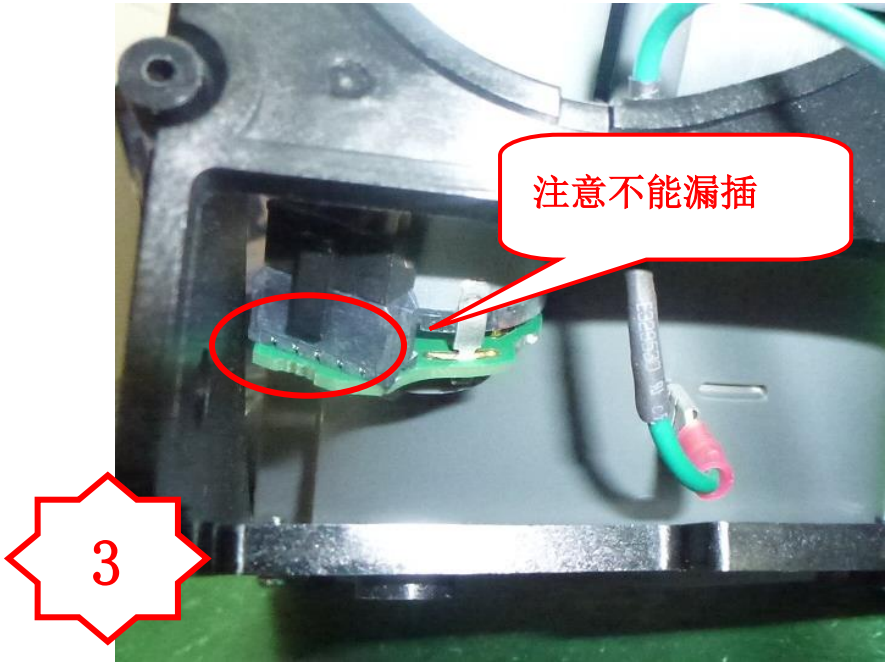
产量信息

产量工时：13.54s/pcs 产量要求：266pcs/H



图一,PA2324-2

图二,将 WR2005 一端穿入 PM464 的相应位置



图三，将 WR2005 上的小连接器与马达连接。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-3 装配	Final-ASSY	页码	75/91	版本	1.0	75
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		张凤云 确认人:	制定人: John		

作业内容

- 1、整理 WR2005 的线。(如图一所示)
- 注意: WR205 的线不能外露, 必须卡在 PM464 内。
- 2、在如图二所示的位置绑一根 CL110。(如图二所示)

注: 料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
CL110		2
PA2536-2	ASSY	1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查 WR2005 的线卡在 PM464 内, 检查 CL110 无遗漏。
- 互检:
1. 检查 WR2011 有没有插反, WR2005 有没有漏插, 位置是否正确。

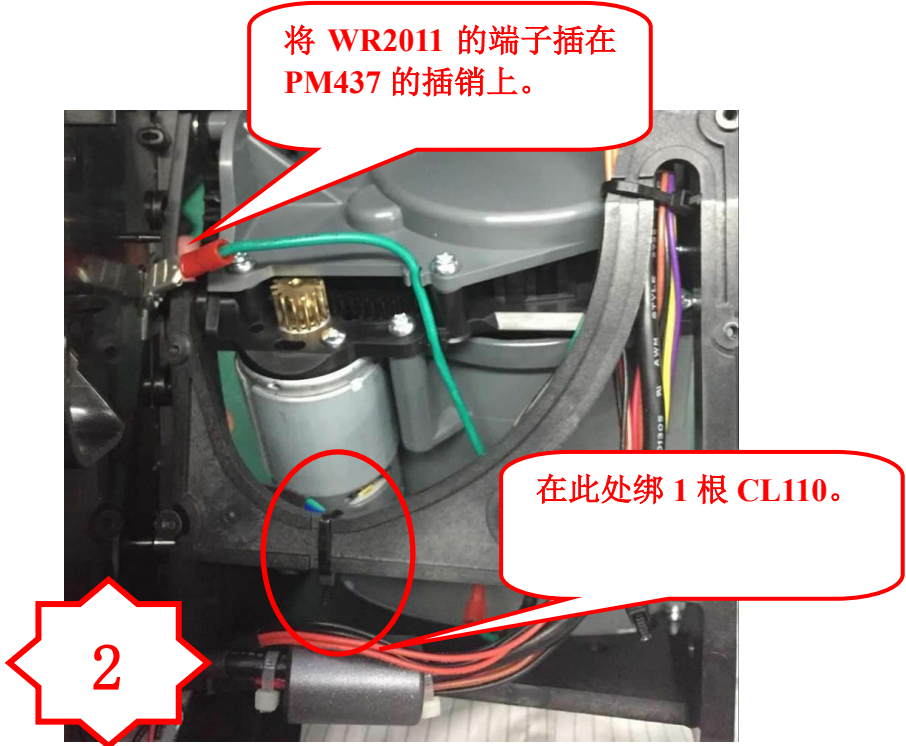
使用工具

产量信息

产量工时: 13.16s/pcs 产量要求: 273pcs/H



图一,整理 WR2005 的线



图二, 在上图位置绑 1 根 CL110

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-3 装配	Final-ASSY	页码	76/91	版本	1.0	76
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		张凤云 确认人:	制定人: John		

作业内容

1、在如图一所示的位置绑一根 CL110。（如图一所示）

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
CL110		2
PA2536-2	ASSY	1

品质检查

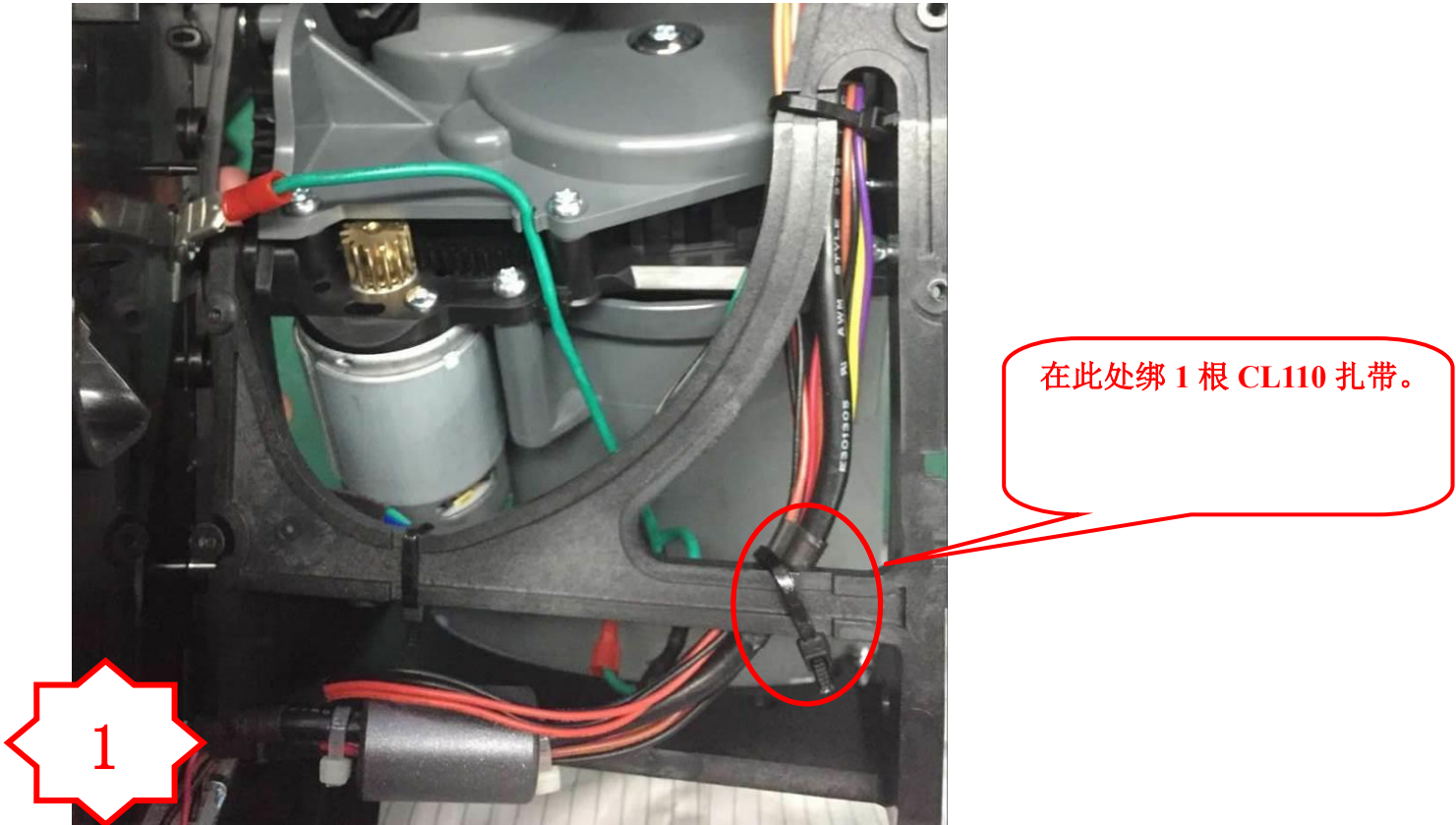
自检：
1,CL110 扎带是否漏绑。

互检：
1. 检查组件 PA3676-2 扎带 CL110 是否漏绑。

使用工具

产量信息

产量工时：13.16s/pcs 产量要求：273pcs/H



图一，在上图位置绑 1 根 CL110 扎带

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-1 装配	Final-ASSY	页码	78/91	版本	1.0	78
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：John	

作业内容

1. 按图示方式将线整理好，并贴上透明胶固定。注意不可将2个软排线叠在一起，需保持大于5mm的间隙。

注：料号及规格如下：

Item	Description	Q' ty
PA2535-2	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查各线是否整理好，
 - 2. 软排线是否折断。
 - 3. 检查透明胶是否贴在 PM1135 上
- 互检：
- 1. 确认 PM1135 装到位
 - 2. 确认 SC124 有无漏打，是否打到位

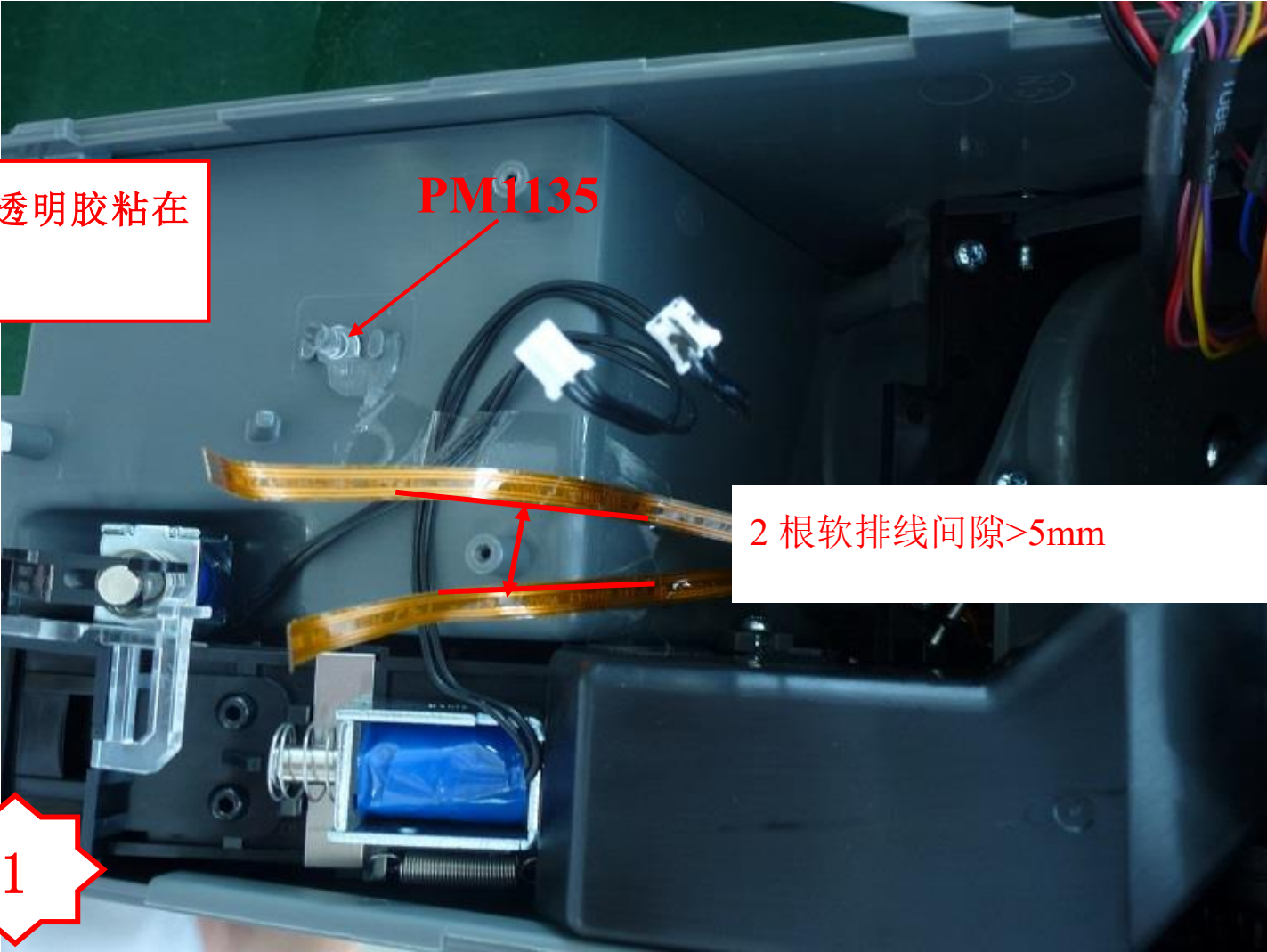
使用工具

透明胶

产量信息

产量工时：13.87s/pcs 产量要求：259pcs/H

注意：勿将透明胶粘在 PM1135 上



2 根软排线间隙>5mm

图一，将线材按图示方式整理好，并贴上透明胶布固定。

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G				受控文件	作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-6 装配	Final-ASSY	页码	79/91	版本	1.0		APPROVED 19 JAN 2026	79
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云				制定人: John		

作业内容

1. 将 WR2005, MR2001, MR2002 插到 PCBA 对应的连接器。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2536-5		1
PA4117	Main board	1

品质检查

自检：
1. 检查 MR2001, MR2002 线是否正确连接到对应的连接器。

互检：
1、导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯，电子元气件。
2、检查 PCBA 是否有刷胶。
3、PCBA 上是否有掉件。

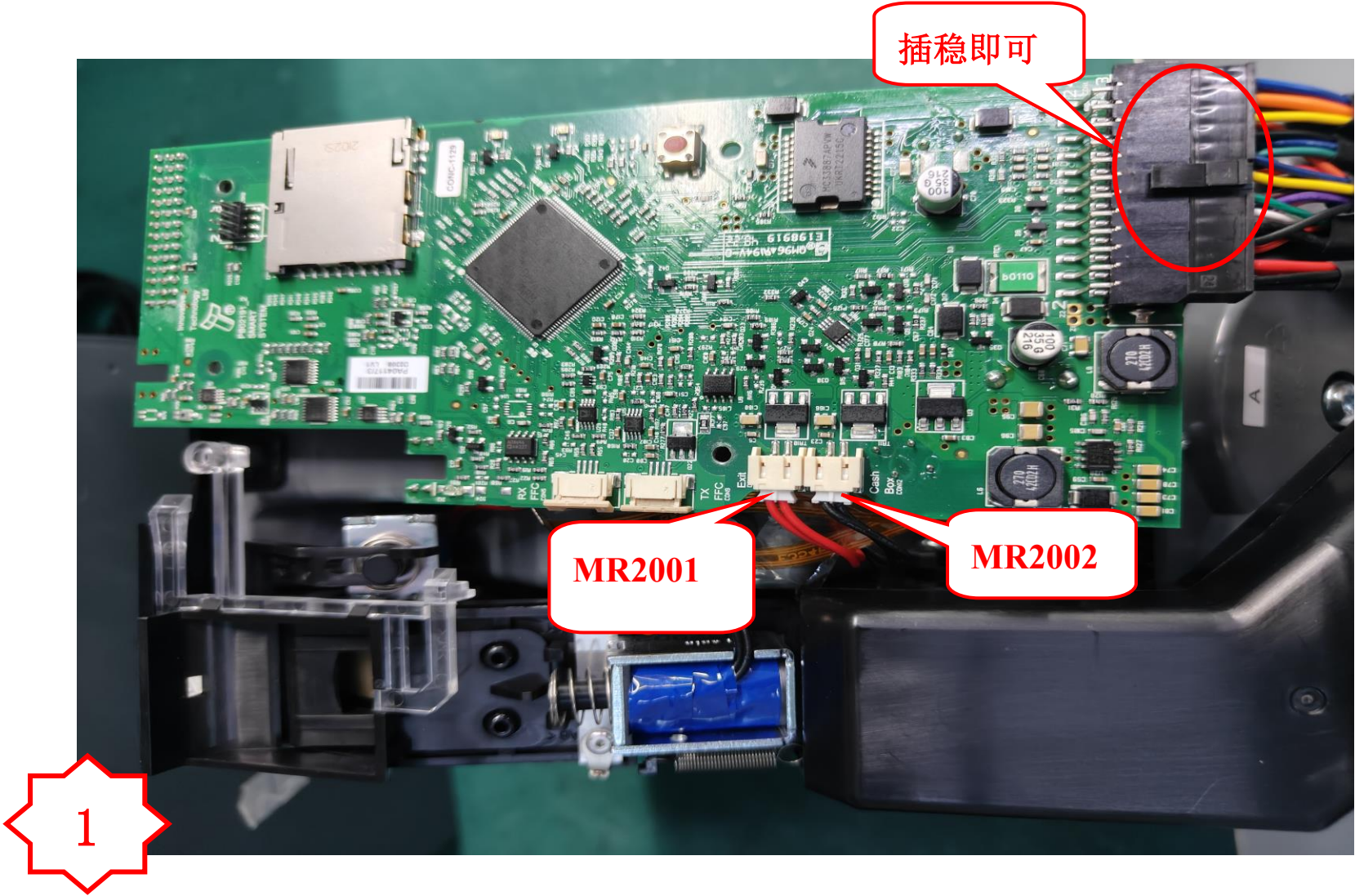
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：9.95s/pcs 产量要求：362pcs/H



图一，将 WR2005,MR2001,MR2002 插入到 PCBA 对应连接器

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G				受控文件
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-7 装配	Final-ASSY	页码	80/91	版本	1.0	80	APPROVED 19 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John				

作业内容

1. 将 PB2001/PB2002 插到 PCBA 对应的连接器, 再装配一个 MP2001 (如图一所示)

注: 料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
MP2001		1
PA2536-6		1

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 MR2001 是否有卡到。
 - 2. 检查 2 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。
 - 3. 检查 WR2005 是否有插到位。

- 互检:
- 1. 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯, 电子元气件。
 - 2. 检查 MR2001, MR2002 线有无插反。
 - 3. PCBA 上是否有掉件。

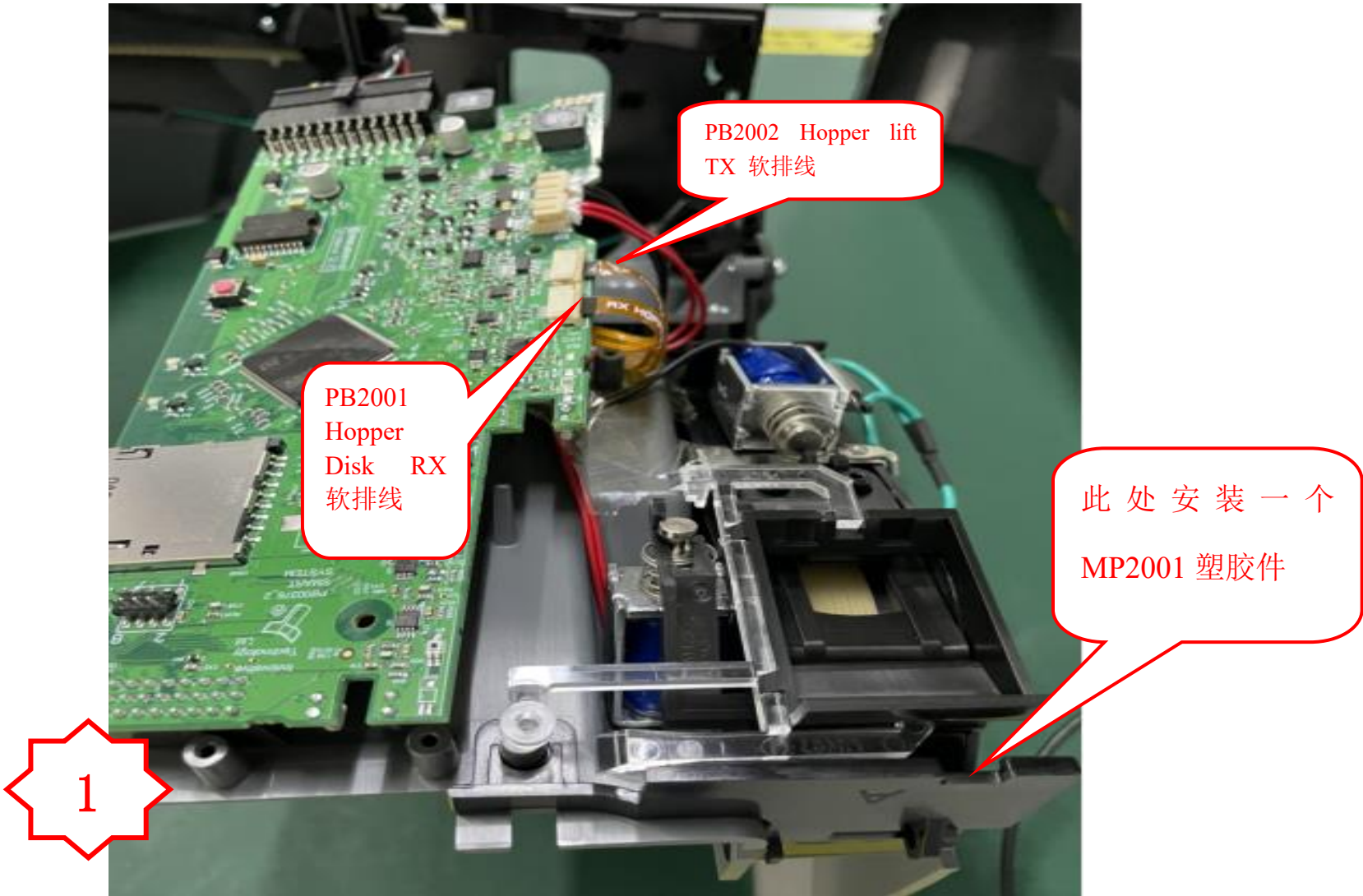
使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 14.76s/pcs 产量要求: 244pcs/H



图一, 将 PB2001, PB2002 插入到 PCBA 对应连接器, 再装配一个 MP2001 (其他的版本都需装配)

作业内容

1. 将 PCBA 对应好螺丝孔后打 SC113*3。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2536-7		1
SC113	M3*6 T8 flange bzp	3

品质检查

自检:

1. 检查 SC113 是否打到位。
2. 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED。

互检:

1. 确认 MR2001, MR2002 的插销是否可以自由弹动。
2. 检查 4 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。

使用工具

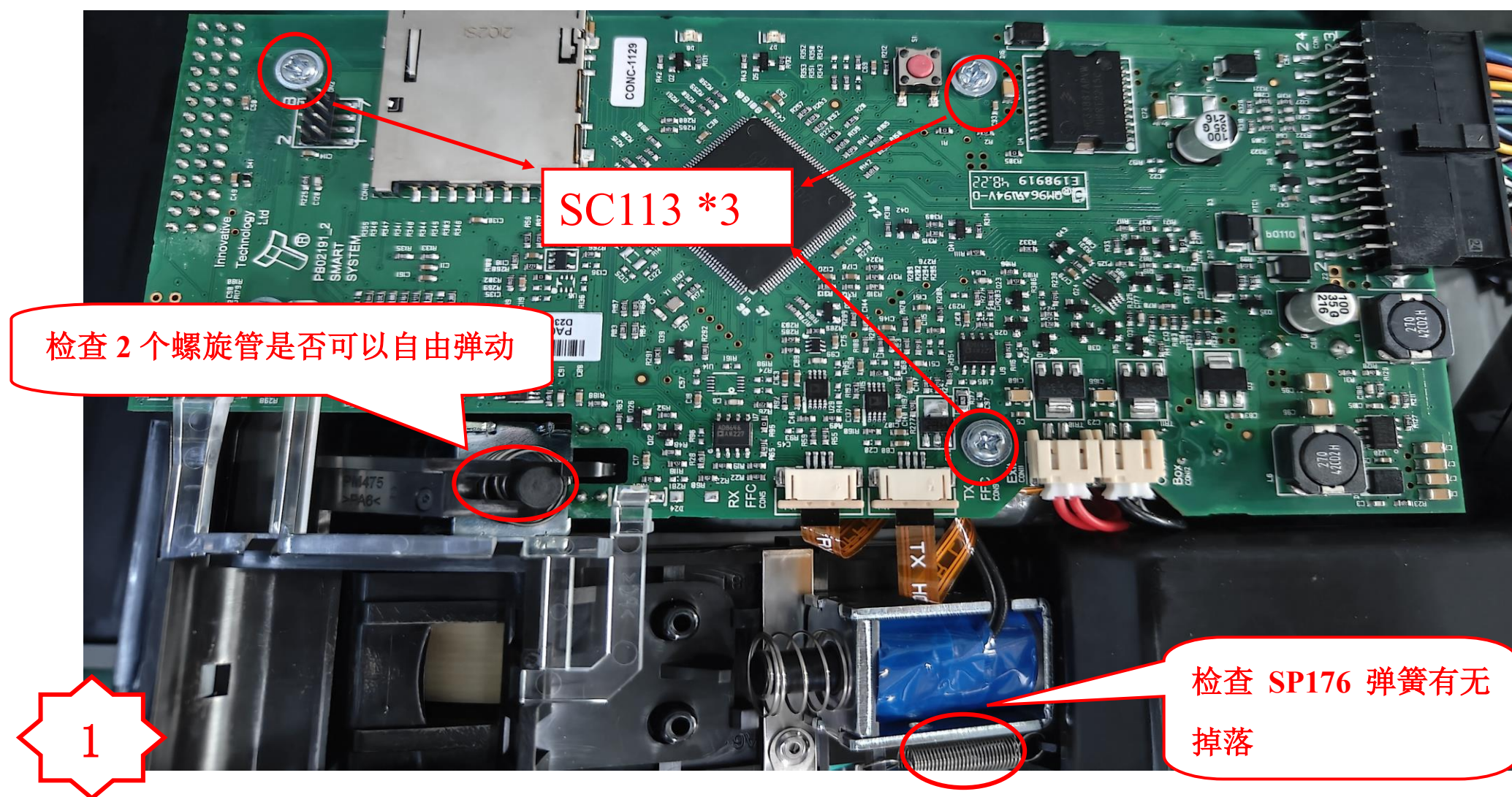


电批 扭力: SC113 5.5 ± 0.2 Kgf.cm

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时: 12.60s/pcs 产量要求: 286pcs/H



图一，将 PCBA 对准螺丝位打 SC113*3

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02536-9装配	Final-ASSY	页码	82/91	版本	1.0	82
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: John		

作业内容

1. 打 1 颗 SC124。(如图一所示)
2. 将 PA2045-1 卡到 PA2037-8 上。(如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA4122	ASSY	1
PA2536-8	ASSY	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PA2045-1 与 PA2037-8 有没有装到位。
2. 检查 SC124 是否未打到位，漏打，滑丝，打沉等不良。

- 互检：
1. 检查刻度是否正确，SC113 有没有漏打。

使用工具



电批 扭力：SC124 7.5±0.3 Kgf. cm

产量信息

产量工时：14.14s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一. 打 1 颗 SC124 螺丝

图二， 将 PA4122 与 PA2037-8 装配

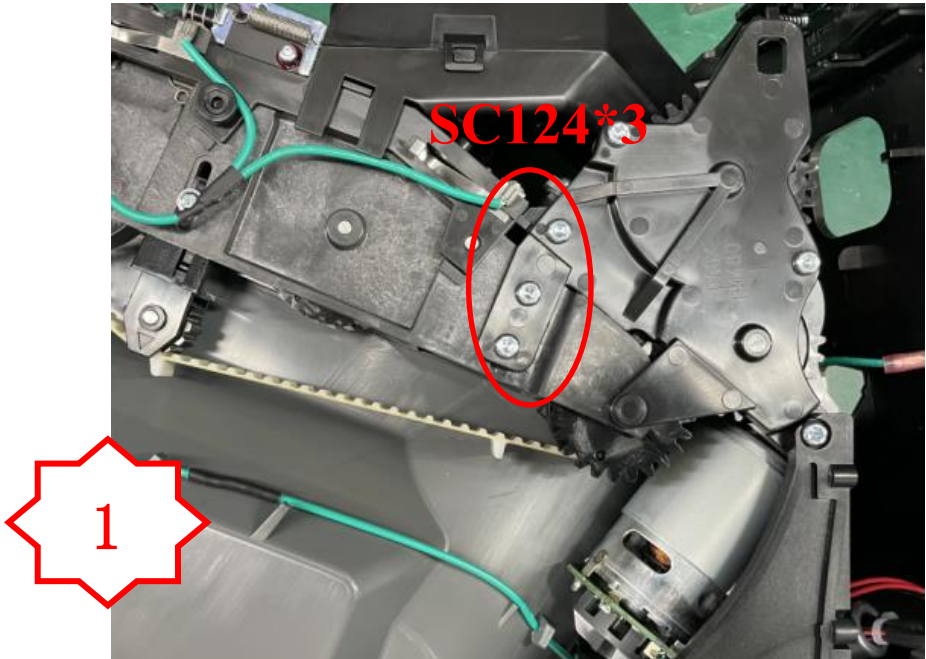
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G				受控文件 APPROVED 19 JAN 2026
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-1 装配	Final-ASSY	页码	83/91	版本	1.0	83	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John		

作业内容

1. 打 5 颗 SC124。（如图一，二所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2536-9	assy	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	5



图一,打 3 颗 SC124 螺丝

品质检查

- 自检:
1. 确认 SC124 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检:
1. 确认 MC278，PM482 的位置是否正确。
2. 检查 MC278，PM482 是否掉落

使用工具

电批

扭力: SC124 7.5 - 8.0 Kgf.cm

产量信息

产量工时：11.45s/pcs 产量要求：314pcs/H



图二,打 2 颗 SC124 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-2 装配	Final-ASSY	页码	84/91	版本	1.1	作业序号 84
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云		制定人: John	

作业内容

- 1. 测量阻值 (如图一所示)
- 2. 打 1 颗 SC119 (如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
SC119		1
PA3676-1		1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查线圈阻值是否在标准范围
 - 2. 检查 SC119 有无漏打

- 互检：
- 1. 检查 3 颗 SC113 有无漏打

使用工具



线圈阻值测量工具
电批扭力 7.0 ±0.2kgf. cm

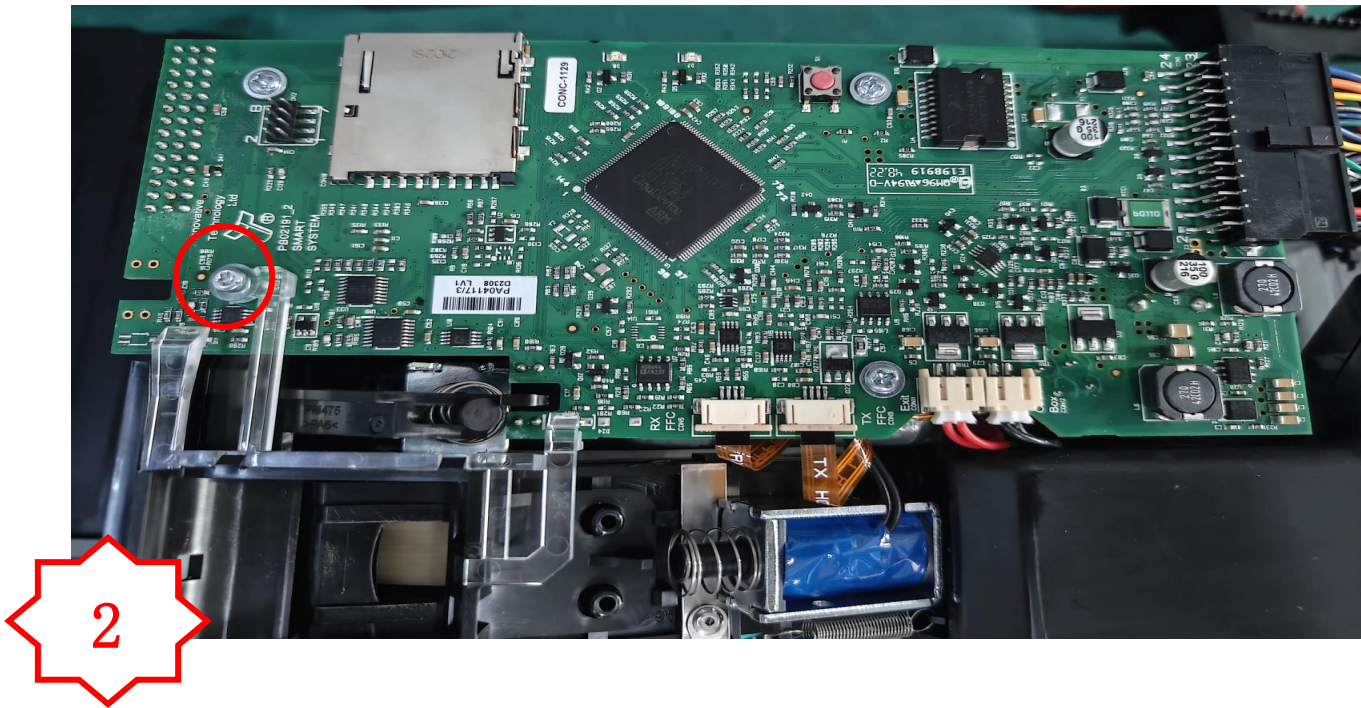
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：12.43s/pcs 产量要求：291pcs/H



图一 测量线圈的阻值



图二， 打 1 颗 SC119 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G				受控文件 作业序号 APPROVED 19 JAN 2026
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-3目检	Final-ASSY	页码	85/91	版本	1.0	85	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: John		

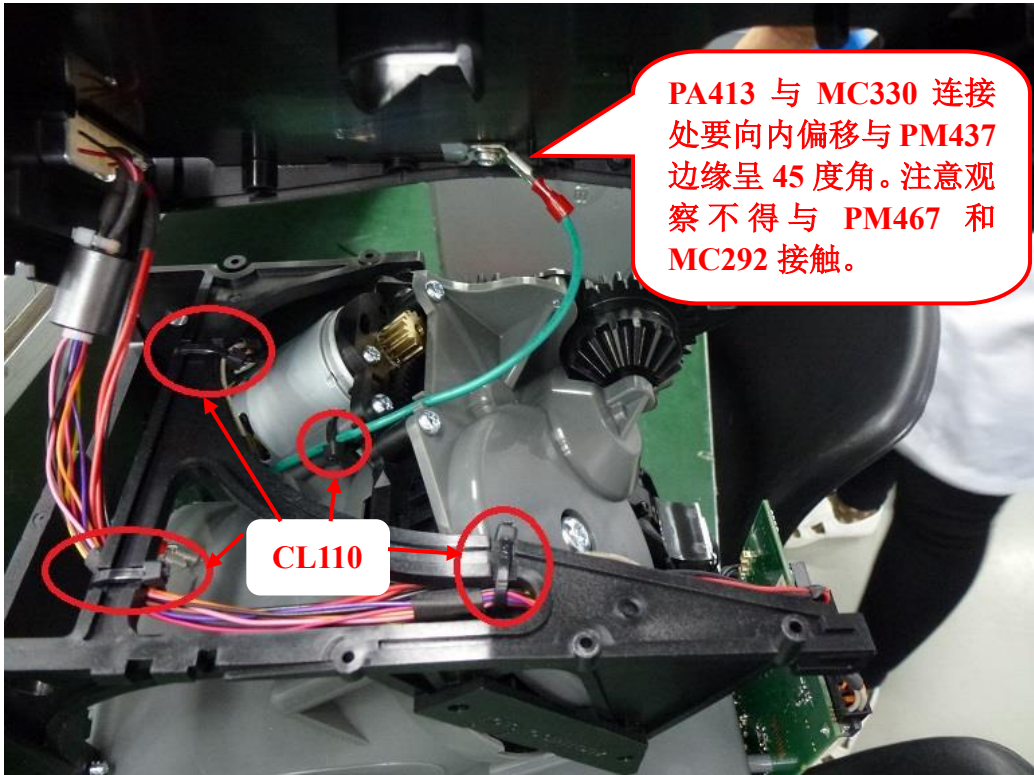
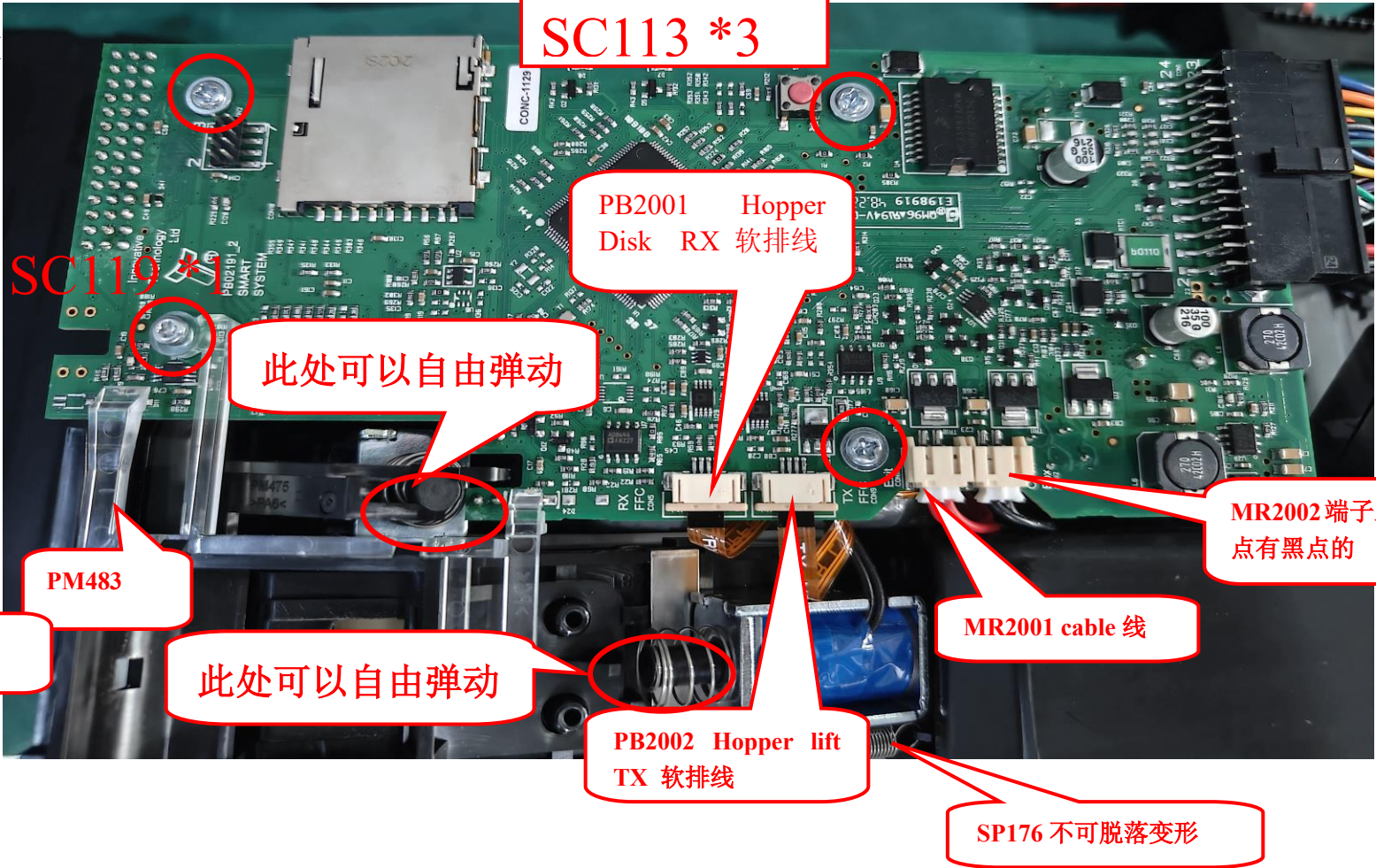
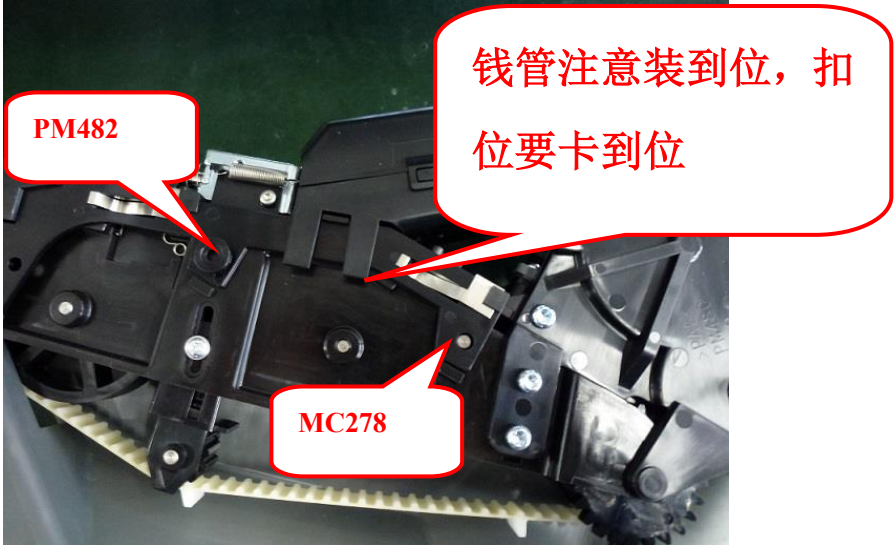
检查内容

产量信息

产量工时: 16.47s/pcs 产量要求: 219PCS/H

- 1.确认 PA3676-2 的 SC119,SC124,SC113 的螺丝无漏打, 未打到位, 打沉等不良。
- 2.检查 PM482,MC278, MP2001 无漏装。
3. 确认 PA3676-2 的 TIMING 和 TENION 的刻度是否对准。
- 4.检查 Lift 是否装配到位, PA413 与 MC330 连接处是否向内偏移。
- 5.检查各种线无破损, 断裂, 未插到位, 端子松脱等不良
- 6.检查 WR2005 的连接器是否插到位 (马达连接器, PA2008 连接器等)。
- 7.确认 WR2001, WR2002, PB2001, PB2002 插线的位置是否正确。
- 8.检查 PM475, MR2002 是否可以按压后回弹至初始状态。
- 9.检查 PA4122 无漏装, 未装配到位等不良。
- 10.检查 SC119, SC113 附近的电子元器件无漏件, 破损等不良。
11. 确认 PA4117 的表面刷防伪胶并符合 SOP 的要求。
- 12.确认 PM483 的颜色透明, 无变形, 气泡等不良。

注意: 此工位需佩戴静电环!



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G				作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-4装配	Final-ASSY	页码	86/91	版本	1.0	86	APPROVED 19 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	John	

作业内容

1. 将 HP 半成品装入 PA414 内，并将卡钩卡到位。(如图二，三，四所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA414	ASSY	1
PA3676-3	ASSY	1

品质检查

自检：

1. 确认 PA414 与 PA3678-12 装配到位（如图二，三，四所示）

互检：

- 1. 检查 PA414 卡槽附件的塑胶无断裂等不良。
- 2. 确认 PA414 装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时：23.82s/pcs 产量要求：151pcs/H



图一,PA414 组件



图二,将组件与外壳装配



图三,红色圈卡扣需装配到



图四，红色圈卡扣需装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-5装配	Final-ASSY	页码	87/91	版本	1.1	87
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric John	

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026
作业序号

作业内容

1. 盖上 PA2324 组件，确保两个卡扣装配到位。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
LB169	ASSY	1
PA3676-4	ASSY	1

品质检查

自检：

- 1. 确认无漏贴机器条码。(如图二所示)
- 1, 确认 PA2324 组件装配到位。(如图一所示)

互检：

- 1. 检查 PA414 卡槽附件的塑胶无断裂等不良。
- 2. 确认 PA414 装配到位。

使用工具

锤子

产量信息

产量工时：13.14s/pcs 产量要求：274pcs/H



图一,盖上 PA2324 的盖子，注意画红圈的两处卡扣装配到位

图二，在上图指定的位置贴一个条码标签



图三，条码举例

- Bare Hopper IV Type A: SH4A+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type E: SH4E+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type F: SH4F+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type G: SH4G+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type H: SH4H+年份+月份+序数（四位）

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-6装配	Final-ASSY	页码	88/91	版本	1.0	88
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人: 张凤云	制定人: John		

作业内容

- 1. 在 MP2001 的位置处锁紧一颗 SC119 的螺丝。(如图一所示)
- 2.在 PM437 指定的位置上贴一个机器型号版本标签。(如图二所示)

料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
PA3676-5	ASSY	1
SC119		1
LB169	Label	1

品质检查

- 自检:
- 1. 注意 SC119 的螺丝是否漏打。(如图一所示)
 - 2. 检查机器型号标签是否漏贴。(如图二所示)
- 互检:
- 1. 检查机器条码标签是否漏贴。

使用工具

T20 螺丝批, 扭力: 3.5 +/- 0.2kgf.cm

产量信息

产量工时: 14.36s/pcs 产量要求: 251pcs/H



图一, 在红色圈指定的位置锁紧一颗 SC119 的螺丝



图二, 在上图指定的位置处贴一个机器型号标签

Bare Hopper IV Type A:	PA03678A
Bare Hopper IV Type E:	PA03674E
Bare Hopper IV Type F:	PA03675F
Bare Hopper IV Type G:	PA03676G
Bare Hopper IV Type H:	PA03677H

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-7装配	Final-ASSY	页码	89/91	版本	1.0	作业序号 89
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

1. 在盖好 PA2324 盖上打 SC119*5 固定。(如图一)

料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
PA3676-6		1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	5

品质检查

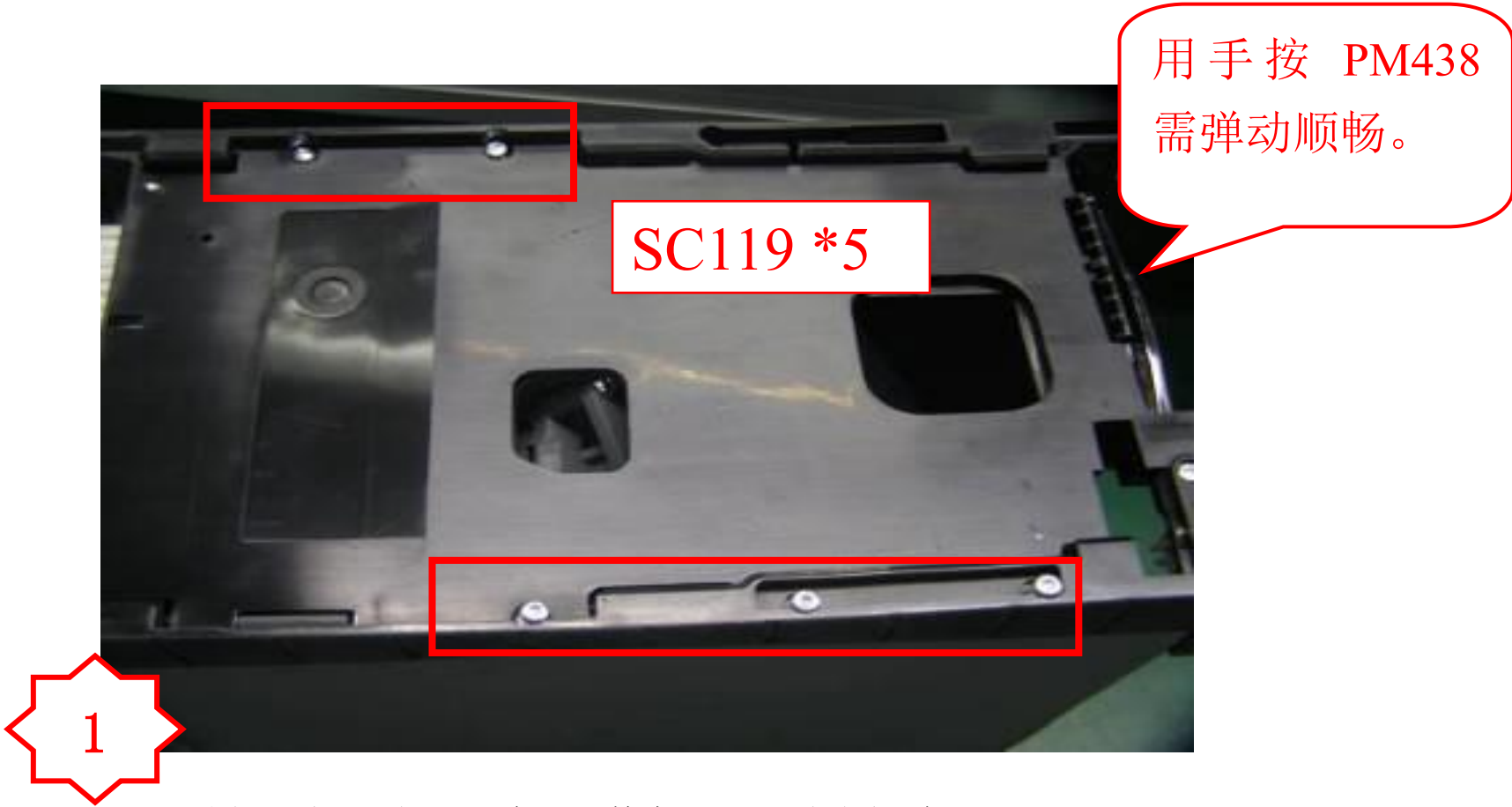
- 自检:
1. 检查 SC119 螺丝是否打到位无滑丝。
- 互检:
1. 检查 WR2005/WR2011 的线是否外漏。
2. 标签有没有漏贴。

使用工具

T20 螺丝批
扭力: 6.0 ±0.2 Kgf.cm

产品信息

产量工时: 11.02s/pcs 产量要求: 327pcs/H



图一，打 5 颗 SC119 螺丝，检查 PM438 需弹动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-8装配	Final-ASSY	页码	90/91	版本	1.0	91
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

1. 使用工具将连接器压合到位，再将 PA3678-6 组件放在治具上（如图二所示）
2. 将 PA2050 组件放在治具上，然后将左边的推柄向下推动。（如图三所示）
3. 将 PA2050 组件与 PA3678-6 组件配合好后，然后将右边的推柄向左推动。（如图四所示）

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2050	Front assy	1
PA3676-7	ASSY	1

品质检查

自检：

- 1、检查 PA2050 组件是否装配到位。
- 2、检查 WR2005 线有无压合到位

互检：

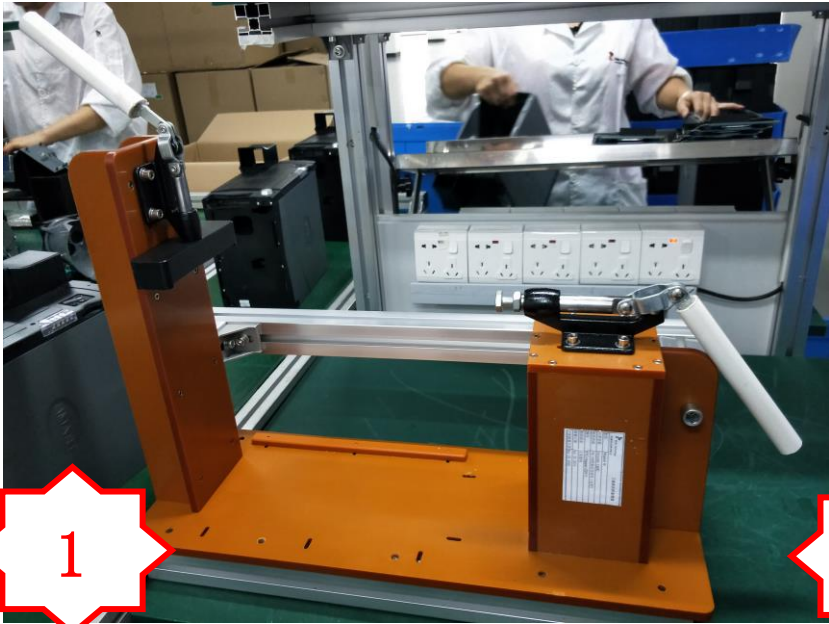
- 1、PA2050 组件上无漏装，
- 2、确认 SC119 无漏打。

使用工具

WR2005 压合治具
PA2050 装配治具

产量信息

产量工时：17.17s/pcs 产量要求：210pcs/H



图一，PA2050 组件装配治具



图二，使用工具将连接器压合到位再将 PA3678-6 组件放在治具上



图三，将 PA2050 与 PA3678-6 配合在一起，将左边的推柄向下按压

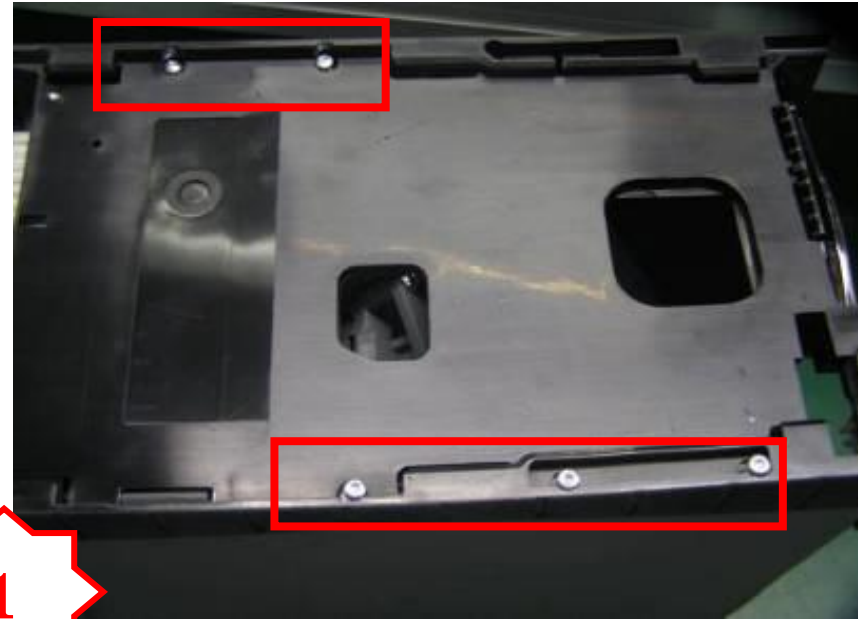


图四，将右边的推柄向左推动，确保 PM1146 与 PM437 的卡扣卡到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV G		受控文件 作业序号 APPROVED 19 JAN 2026	
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03676-9目检	Final-ASSY	页码	91/91	版本	1.0	91
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: John	

品质检查

- 1.检查五颗 SC119 的螺丝是否漏打。(如图一所示)
- 2.是否漏贴条码标签和型号标签。(如图二所示)
- 3.检查 PA2050 组件是否组装到位，表面有无刮花。(如图三所示)
- 4.检查 Lift 的软板有无卡住。(如图四所示)



图一，检查五颗 SC119 的螺丝有没有漏打



Type A: SH4A+日期+序列号
PA03678A

Type E: SH4E+日期+序列号
PA03674 E

Type F: SH4F+日期+序列号
PA03675 F

Type G: SH4G+日期+序列号
PA03676 G

Type H: SH4H+日期+序列号
PA03677 H

图二，检查机器上条码标签和型号标签有无漏贴，写错



图三，检查 PA2050 组件是否装配到位，表面有无刮花



图四，检查 lift 的软板有无卡住

产量信息

产量工时: 15.54s/pcs 产量要求: 232pcs/H